2023年度　9月・10月
理解度確認テスト

高1生

解答・解説

目　次

英　語 …… p 2～13

数　学 …… p 14～20

国　語 …… p 21～31

記述

高１生　英語

◆　解　答・解　説　◆

《記号》
be：be動詞
do：動詞の原形
did：動詞の過去形
done：動詞の過去分詞
doing：動詞の現在分詞・動名詞
to *do*：不定詞
one's：(代) 名詞の所有格
oneself：再帰代名詞
( )：省略可能な英語語句，日本文における説明補足など
/：前後で言い換え可能
;(セミコロン)：和訳などで前後の品詞や用法が異なる場合
《用語》
S：主語
V：動詞
O：目的語
C：補語
M：修飾語
節：ＳＶ構造を持ち文中で１つの品詞の働きをするもの
句：ＳＶ構造を持たず文中で１つの品詞の働きをするもの

【Ⅰ】(31点)

(A)

解　答

問１　ア
問２　イ
問３　イ
問４　ア　　（２点×４）

《解説》
放送の内容と意味，選択肢の意味と正誤は以下の通り。
例　A book which lists words belonging to a language「ある言語に属している単語を列挙している本」
ア　「辞書」○
イ　「ノート」×
ウ　「ペン」×
エ　「消しゴム」×

問１　A device that warns you of danger by making a loud noise「大きな音を出すことで危険を警告する装置」
ア　「警報機」○
イ　「鎖；つながり」×
ウ　「感覚」×
エ　「地帯」×
問２　The general condition of your body「総合的な体の状態」
ア　「呼吸」×
イ　「健康」○
ウ　「長さ」×
エ　「若さ」×
問３　Someone who lives next to you or near you「隣や近くに住んでいる人」
ア　「角，コーナー」×
イ　「隣人」○
ウ　「予定表；時刻表」×
エ　「下線」×
問４　Not paying enough attention to what you are doing, or making mistakes「自分のしていることに十分な注意を払わなかったり，間違いを犯したりする」
ア　「不注意な」○
イ　「終わりのない」×
ウ　「有意義な」×
エ　「ストレスの多い」×

(B)

解　答

問１　ウ
問２　イ
問３　イ　　（３点×３）

《放送された英文と全訳》
Mike（**Man**）：１)ABC Company, Mike Anderson speaking. ２)May I help you?
Asami（**Woman**）：３)Hello, this is Asami from the Tokyo office. ４)How are you?
Mike: ５)Great, thank you. ６)Yourself?
Asami: ７)Work has been busy, but okay, thank you. ８)Well, I am calling to ask you about your arrival this Friday. ９)What time are you arriving at the airport? 10)I'll come and pick you up.
Mike: 11)Okay, let me check with my assistant. 12)Can you hold on a moment, please? 13)Thank you for waiting. 14)I'm going to arrive at 10:30 a.m.

Asami: 15) Alright, 10:30, thank you. 16) I think that should give us enough time to get back here and attend our lunch meeting at 12:00 p.m. 17) So, how can I recognize you at the airport?

Mike: 18) That's a good question. 19) Let me describe myself then. 20) I'm fairly tall and I have curly brown hair. 21) I will be wearing a black suit. 22) How about you, Asami?

Asami: 23) I wear glasses. 24) Oh, and maybe I should wear a T-shirt with our company logo!

Mike: 25) That's a good idea! 26) I can find you easily.

Asami: 27) Alright. 28) I'll see you on Friday.

マイク（男性）：1）ABC社，マイク・アンダーソンです。2）ご用件をお伺いいたします。

アサミ（女性）：3）こんにちは，東京支社のアサミです。4）お元気ですか？

マイク：5）元気です，ありがとう。6）あなたは？

アサミ：7）仕事は忙しいですが大丈夫です，ありがとう。8）ええと，今週金曜日のあなたの到着の件でお電話しています。9）空港へは何時に到着しますか？ 10）私がお迎えに行きます。

マイク：11）わかりました，アシスタントに確認させてください。12）ちょっと待ってもらえますか？ 13）お待たせしました。14）午前10時30分に着く予定です。

アサミ：15）わかりました，10時30分ですね，ありがとうございます。16）それなら，ここに戻って，12時のランチミーティングに参加するのにおそらく十分な時間があると思います。17）それで，空港ではどのようにあなたを見つけたらよろしいでしょうか？

マイク：18）いい質問ですね。19）では，私のことを説明させてください。20）私はかなり背が高く，巻き毛の茶色い髪をしています。21）黒のスーツを着る予定です。22）アサミさんはどうですか？

アサミ：23）私は眼鏡をかけています。24）あ，それと，私は我が社のロゴが入ったTシャツを着ていく方がいいかもしれませんね！

マイク：25）いいアイデアですね！ 26）あなたをすぐに見つけられますよ。

アサミ：27）わかりました。28）金曜日にお会いしましょう。

《解説》

問１ 「会話によると，なぜ女性は男性に電話したのか？」

ア 「彼のアシスタントと話すため。」

イ 「彼の好きなヘアスタイルを尋ねるため。」

ウ 「彼がいつ空港に到着するかを尋ねるため。」

エ 「彼の昼食のメニューを確認するため。」

女性（アサミ）は８・９文目で「今週金曜日のあなたの到着の件でお電話しています」「空港へは何時に到着しますか？」と尋ねている。正解は**ウ**。アシスタント，ヘアスタイル，ランチに関する語句が会話に出てくるが，いずれも電話をかけた用件とは関係がないので，**ア**，**イ**，**エ**は誤り。

問２ 「会話によると，男性はどのような外見か？」

ア 「背は高くないが，髪が長い。」

イ 「背が高く，巻き毛の茶色い髪である。」

ウ 「背が高く，眼鏡をかけた男性である。」

エ 「背が高く，真っ直ぐな黒い髪の男性である。」

男性（マイク）は20文目で自分の外見を説明しており，背が高く，茶色の巻き髪だと述べている。**イ**が正解。

問３ 「男性が『いい質問ですね』と言ったのはなぜか？」

ア 「女性が，彼に到着時刻を尋ねたから。」

イ 「女性が，どうやって彼を見つけることができるかと尋ねたから。」

ウ 「女性が，彼がどのようにしてオフィスに来るかを尋ねたから。」

エ 「女性が，ランチミーティングが何時に始まるかを尋ねたから。」

９・10文目で，女性（アサミ）は男性（マイク）を空港まで迎えに行くと言っている。19～23文目で，２人がお互いの外見を説明していることから，２人はまだ会ったことがないと推測できる。アサミは17文目で「空港ではどのようにあなたを見つけたらよろしいでしょうか」と尋ね，この直後にマイクが「いい質問ですね」（18文目）と言っている。アサミの質問は，空港ですぐ相手を見つけられる方法を尋ねたものであり，マイクはそれを「いい質問」と言ったと考えられる。このことを指す**イ**が正解。アサミはマイクに到着時刻を尋ねているが（９文目），これは会話の前半のことであり，マイクが「いい質問ですね」と言った箇所とは異なる文脈での質問である。よって，**ア**は不正解。また，アサミは**ウ**や**エ**のような質問はしていないので，**ウ**と**エ**も不正解。

(C)

解　答

問１	解説参照	（６点）
問２	**ウ**	（２点）
問３	解説参照	（３点×２）

《解説》

問１ 放送の内容と意味は以下の通り。

I (**would**) (**rather**) have a pet to play with (**than**) (**buy**) a new (**video**) (**game**).「私は新しいビデオゲームを買うよりむしろ，一緒に遊んでくれるペットを飼いたい。」

問２　放送の内容と意味，選択肢の意味と正誤は以下の通り。

Mr. Jones called Hanako while she was out of the office this morning.「今朝，ハナコが社外に出ていたとき，ジョーンズ氏からハナコに電話があった。」

ア　「ジョーンズ氏は今朝，ハナコに会いにオフィスへ来た。」×

イ　「ジョーンズ氏は今朝，社外にいた。」×

ウ　「ジョーンズ氏は今朝，ハナコに電話をする必要があった。」○

エ　「ジョーンズ氏とハナコは，午前中，一緒に出かけた。」×

問３　放送の内容と意味は以下の通り。

Taro is going to a concert today with his friend Tom. The concert starts at 3 pm. They have agreed to meet at Sakura station at 11 am. Then, they are going to take a train to Azuma station, the nearest station to the concert hall, and have lunch at a Chinese restaurant there. After lunch, they will leave the restaurant one hour before the concert starts.「タロウは今日，友人のトムとコンサートに行く予定だ。コンサートは午後３時に開演する。２人は午前11時にサクラ駅で待ち合わせることにしている。そして，コンサートホールの最寄り駅であるアズマ駅まで電車に乗り，そこの中華料理店で昼食を食べる予定だ。昼食後は，コンサートが始まる１時間前に，その料理店を出るつもりである。」

以下，解答例と文意を示す。

Taro and Tom will meet at Sakura station at 11 am, have lunch at a restaurant near Azuma station, and leave the restaurant at (**two**) pm for the (**concert**) hall.「タロウとトムは，午前11時にサクラ駅で会い，アズマ駅の近くの料理店で昼食をとり，午後２時に料理店を出てコンサートホールへ向かうだろう。」

【Ⅱ】(32点)

解　答

(A)

1	イ	2	ウ	3	イ	4	ア
5	イ	6	ウ	7	イ	8	エ

（２点×８）

(B)

1	[X] イ	[Y] ア
2	[X] カ	[Y] エ
3	[X] ウ	[Y] オ
4	[X] イ	[Y] オ

（完全解答２点×４）

(C)

1	ought
2	better
3	It
4	Shall

（２点×４）

1

《全訳》

あなたは放課後の教室で，ALTのブラウン先生と話しています。

あなた：私はオーストラリアの大学に行きたいと思っています。でも，父がとても頑固で，留学するのをどうしても許してくれません。

ブラウン先生：お父さんはなぜあなたの留学に反対なんですか？

あなた：私にとっては日本で英語を勉強した方がいいと言うだけなんです。

ブラウン先生：外国へ行くのは必ずしも簡単というわけではありませんから，たぶんお父さんはあなたのことを心配しているのでしょう。お父さんに，理由をもっと詳しく話してくれるよう聞いてみてはどうでしょうか？

あなた：はい，その通りだろうと思います。今夜，聞いて父の真意を確かめてみます。

《解説》

(A)**1**　**イ**のwill notが正解。

◆ will not *do*「どうしても～しようとしない」

※ willには，主に以下２つの用法がある。

①「～するだろう」(単純未来)

②「～するつもりだ」(意志未来)

※ 上記②のwillを強く発音すると，意志が強められて，以下のような意味になる。また，このwillをwouldに変えることで，過去の強い意志や拒絶を表現できる。

・will *do*「どうしても～しようとする」(強い意志)

・will not *do*「どうしても〜しようとしない」(拒絶) = 本問
・would *do*「どうしても〜しようとした」
・would not *do*「どうしても〜しようとしなかった」
◆ must not *do*「〜してはいけない」
◆ need not *do*「〜する必要はない」
◆ had better not *do*「〜しない方がいい」
(A)2　ウのmay wellが正解。
◆ may well
※ may「〜かもしれない」にwellがついて,「may単独よりも確信度が高い推測」を表す。「たぶん〜だろう」の他に,「〜するのも当然だ，〜するのももっともだ」と訳すこともできる。
※ 区別して覚えておきたい表現に，以下のものがある。
・may[might] as well *do*「〜した方がいい」
・may[might] as well A as B「Bするくらいならした方がいい，BするのはAするようなものだ」

2

《全訳》

あなたは英語で日記を書いています。

今朝起きたら，町中が雪に覆われているのに気づいた。天気予報では雪が降ると言っていたけど，この季節にはあまり雪は降らないので，やはり驚いた。でも，学校から家に帰ったら,もう雪は降っていなかった。夕焼けがきれいだったので，きっと明日は晴れるだろう。

《解説》

(A)3　イのwithが正解。
◆ *be* covered with「〜で覆われている」
※ *be* covered with Bは，cover A with B「AをBで覆う」を受動態にしたものと考えてもよい。
※ by以外の前置詞を使う受動態の表現としては，以下のものがある。
・*be* caught in「〜(にわか雨など)にあう」
・*be* filled with「〜で満たされている」
・*be* known to「〜に知られている」
(C)1　oughtが正解。
◆ ought to
※ ought toはshouldとほぼ同じ意味を表し，本問の「〜のはずだ，きっと〜だろう」(推量・可能性)の意味の他に,「〜すべきだ」(義務)などの意味で用いられる。
※ 否定形は，ought not toという語順。notの位置に注意。
※ 推量・可能性の助動詞には，以下のようなものがある。
・must「〜に違いない」
・may[might]「〜かもしれない」
・will[would]「(たぶん)〜だろう」
・can't「〜のはずがない」

3

《全訳》

あなたは英語でブログ記事を投稿しています。

新聞によると，ワカバ公園に新しい図書館が建設中だそうです。私の家から自転車でたった10分のところです。新聞には，その図書館にはたくさんの英語の絵本が所蔵されるとも書かれていました。シンプルでわかりやすいので，私は英語の絵本をいつも興味深く読んでいます。完成したら，その図書館に行くのが待ちきれません。

《解説》

(A)4　アのbeing builtが正解。
◆「〜されている最中だ」(進行形の受動態)は，*be* being *done*で表す。
(A)5　イのam always interestedが正解。
◆ alwaysなどの頻度を表す副詞は，①一般動詞の前，②be動詞・助動詞の後に置くのが基本。
◆ *be* interested in「〜に興味がある」
※「〜に興味を持たせる」を意味する動詞interestを用いた受動態。
※ 受動態で感情や心理状態を表す表現としては，以下のものがある。前置詞に注意すること。
・*be* surprised at[by]「〜に驚く」
・*be* satisfied with[in / about / at]「〜に満足する」
・*be* disappointed at[about / in / with]「〜に失望する」
・*be* shocked at[about]「〜にショックを受ける」

4

《全訳》

あなたは，あなたの家にホームステイしているニューヨークからの留学生のメグと話をしています。

メグ：これらの写真を見て。これは私のおじさんだよ。
あなた：とてもかっこいいね。おじさんはニューヨークに住んでいるの？
メグ：もっと若い頃はニューヨークに住んでいたんだよ。でも40歳のときカンボジアに移住して，そこでレストランを開いたんだ。彼のレストランは，今ではカンボジアで最も人気のあるレストランの1つなんだよ。
あなた：それはすごいね！
メグ：おじさんは貧しい地域の学校支援にも貢献してきたんだ。彼はそこで多くの子どもたちに尊敬されているよ。

《解説》

(A)6　ウのused toが正解。
◆ used to *be* / *do*
① 状態動詞：「以前は〜だった」(過去の状態) = 本問
② 動作動詞：「以前はよく〜したものだ」(過去の習慣)
※ ①, ②ともに,「今はそうではない」という意味を含む(過

去と現在を対比させた表現)。
※「以前はよく～したものだ」を表す別の表現にwould *do* がある。would *do* は動作動詞にのみ使う。sometimes, often など頻度を表す副詞とともに使うことが多い。
(B)**1**　He is looked up to by many children there. で，**イ-ア**が正解。
◆ look up to「～を尊敬する」
※ look up to のように「２語以上で１つの動詞の働きをする動詞句」(群動詞) は，群動詞全体を「１つの動詞」と考える。動詞部分 (本問では look) を過去分詞にして受動態を作る。

5

《全訳》
あなたは学校でALTのホワイト先生と話しています。
ホワイト先生：兄弟姉妹はいますか？
あなた：はい。弟が２人いて，双子なんです。２人のことは大好きですが，ひどいことをするときもあるんですよ。
ホワイト先生：なぜですか，彼らは何をするんですか？
あなた：例えば昨日，父が私たち皆においしいクッキーを買ってきてくれたんです。でも，私が塾から帰宅したら，クッキーが全部弟たちに食べられてしまっていたんです！
ホワイト先生：ああ，残念！ それは気の毒に。
あなた：はい，最初は怒りました。でも，まだ６歳だし，とても可愛いから何をしても許さずにはいられないです。

《解説》
(A)**7**　**イ**のhad been eaten が正解。
◆ 過去完了形の受動態は，had been *done* で表す。
※ 本問では，主節のI found「私は (～と) わかった」の時点 (＝ 過去) よりも，that 節の all the cookies ... my brothers「すべてのクッキーが弟たちに食べられてしまった」の時点 (＝ 過去完了) の方が前に起きたことなので，過去完了形の受動態を使う。
(B)**2**　I can't help forgiving them no matter what they do で，**カ-エ**が正解。
◆ cannot help *doing*「～せずにはいられない」
＝ cannot help but *do*
※ このhelp は「～をこらえる，～を避ける」の意味で，「～をこらえられない」＝「～せずにはいられない」となる。
◆ no matter what「何が［を］～しても」＝ whatever

6

《全訳》
あなたは英語の授業でスピーチをしています。
今日は，私の大好きなマラソン選手，ケビン・グリーンについて話したいと思います。30年以上前，彼はオリンピックの選手に選ばれました。当時，彼がメダルを獲得することを多くの人が期待しました。けれど彼は怪我のためレースを途中で棄権しなければなりませんでした。国のためにメダルを獲得できなかったことに怒る人もいたので，彼は落ち込んだに違いないと思います。でも，彼はあきらめませんでした。懸命にトレーニングを続け，次のオリンピックで金メダルを獲得しました。私は彼を本当に尊敬しています。

《解説》
(B)**3**　he had to abandon the race midway through due to an injury で，**ウ-オ**が正解。
◆ had to *do*「～しなければならなかった」
※ have to *do*「～しなければならない」の過去形。
◆ due to「～のために，～が原因で」
(A)**8**　**エ**の must have been が正解。
◆ *be* depressed「落ち込む」
※「～を落ち込ませる」を意味する動詞 depress を用いた受動態。
◆ must have *done*「～したに違いない」
※ 過去のことに関する推量の表現として，以下のものがある。
・may have *done*「～したかもしれない」
・could have *done*「～したかもしれない」
・can't have *done*「～したはずがない」
・should[ought to] have *done*「～したはずだ」
※ 以下の表現と区別すること。
・should[ought to] have *done*「～すべきだったのに」
・need not have *done*「～する必要はなかったのに」

7

《全訳》
あなたは英語の授業でホール先生と話をしています。
ホール先生：この２つの文の空所には同じ単語が入ります。それが何だかわかりますか？
「You had ［　　］ apologize to Mr. Tanaka. (訳注：文意は「あなたは田中さんに謝った方がいい」。)」
「He knows ［　　］ than to drink and drive. (訳注：文意は「彼は飲酒運転するほど愚かではない」。)」
あなた：「better」です。
ホール先生：その通りです。よく勉強していますね。
あなた：昨日勉強したばかりなので，まだはっきり覚えています。
ホール先生：ではもう１つ質問させてください。次の１つ目の文を，同じ意味のままで書き直すには，２つ目の文の始めにある空所には何を書けばいいでしょうか？
「People believe that this famous chef studied cooking in Rome. (訳注：文意は「この有名なシェフはローマで料理を学んだと人々は信じている」。)」

「[　　] is believed that this famous chef studied cooking in Rome.（訳注：文意は「この有名なシェフはローマで料理を学んだと信じられている」。）」

あなた：その文は，空所に「It」という語を入れて始めます。

ホール先生：よくできました。「This famous chef is believed to have studied cooking in Rome.（訳注：文意は「この有名なシェフはローマで料理を学んだと信じられている」。）」と書くこともできます。

《解説》

(C)**2**　betterが正解。

◆ had better *do*「～する方がいい，～しなさい」

※ had better *do*の否定形は，had better not *do*「～しない方がいい，～してはいけない」。had not better *do*としないように注意する。

◆ know better than to *do*「～しないくらいの分別がある」

(C)**3**　Itが正解。

※ They[People] believe that A ～「(人々は) Aは～と信じている」は，以下の２通りの受動態に書き換えられる。

① It is believed that A ～

② A is believed to ～

※ ①のitは形式主語で，真の主語はthat以下の部分。

※ A is believed that ～という形は不可であることに注意。

※ 本問の最後の文（This famous chef is believed to have studied cooking in Rome.）では，「ローマで料理を学んだ」時点（＝過去）は，「信じられている」時点（＝現在）より前に起きたことなので，to have *done*（完了不定詞）の形になっていることに注意。

8

《全訳》

ロンドンからの交換留学生であるニックが，あなたに英語でクイズを出しています。

ニック：この２つの文はほぼ同じ意味だよ。空所にはどんな語が入るかな？

「Why don't we go to the movies next Sunday?（訳注：文意は「次の日曜日に映画に行きませんか？」。）」

「[　　] we go to the movies next Sunday?（訳注：文意は「次の日曜日に映画に行きましょうか？」。）」

あなた：うーん，難しいね。ヒントをくれる？

ニック：上の２つの文は，下の文とも同じ意味だよ。

「Let's go to the movies next Sunday.（訳注：文意は「次の日曜日に映画に行きましょう」。）」

あなた：ああ，今，思い出した。「Shall」だよね？

ニック：その通り。あと，この文を同じ意味のまま，「I」を主語として使って書き換えられる？

「My daughter sent me these oranges.（訳注：文意は「私の娘がこれらのオレンジを私に送ってくれた」。）」

あなた：これは知っているよ。「I was sent these oranges by my daughter.（訳注：文意は「私は娘によってこれらのオレンジを送られた」。）」だね。

ニック：よくできました。

《解説》

(C)**4**　Shallが正解。

◆ Why don't we *do* ～?「(一緒に) ～しませんか？」

◆ Shall we *do* ～?「(一緒に) ～しましょうか？」

※ 区別して覚えておきたい表現に以下のものがある。

・Shall I *do* ～?「(私が) ～しましょうか？」(申し出の表現)

(B)**4**　I was sent these oranges by my daughter.で，**イ-オ**が正解。

◆ S＋V＋O_1＋O_2の文を受動態にしたときの例

① give型の動詞

＝ give，send，lend，sell，tell，teach，showなど

(1)「人 (O_1)」を主語にした受動態 ＝本問

→ O_2を過去分詞の後に置く。

John gave me this doll.
　　O_1　O_2

⇒ I was given this doll by John.
　O_1　　O_2

(2)「もの・こと (O_2)」を主語にした受動態

→〈to＋O_1〉を過去分詞の後に置く。

John gave me this doll.
　　O_1　O_2

⇒ This doll was given to me by John.
　O_2　　O_1

② buy型の動詞

＝ buy，make，cook，choose，findなど

(1)「人 (O_1)」を主語にした受動態

→ (buy以外) 不可。buyの場合は，以下のようになる。ただしあまり頻繁には使われない。

My grandfather bought me the watch.
　　O_1　O_2

⇒ I was bought the watch by my grandfather.
　O_1　　O_2

(2)「もの・こと (O_2)」を主語にした受動態

→〈for＋O_1〉を過去分詞の後に置く。

John made me this chair.
　　O_1　O_2

⇒ This chair was made for me by John.
　O_2　　O_1

【Ⅲ】(20点)

(A)

解　答

問1	イ	(2点)
問2	ウ	(2点)
問3	(3) エ　(4) ア	(2点×2)
問4	ア，エ	(完全解答3点)
問5	ア，ウ	(完全解答3点)

《全訳》

デニス：1)今年，旅行に行かない？

リコ：2)いいわね，でもいろいろと忙しいの。3)海外旅行はあきらめて，代わりに国内旅行にした方がいいかなと思う。 4)でも，近場の行き先よりも，飛行機で行けるような遠いところの方が好きなんだけどね。

デニス：5)わかった。6)どこか遠くへ行くことにしよう。7)となると，飛行機で行くか，新幹線で行くか，どう判断したらいいと思う？ 8)確かに飛行機の方が早いんだけど，自宅から空港まで，そして空港から最終目的地まで移動するのに長い時間がかかる。9)待ち時間も長くなるので，僕はできれば新幹線にしたい。10)新幹線は4時間未満なら，飛行機よりもトータルで早く目的地に行けるといわれることが多いよ。

リコ：11)私は飛行機に乗るのが楽しいし，空港に行くのもワクワクするから，時間は気にしない。12)飛行機での旅は，非日常を味わえるの。13)もちろん，新幹線も新鮮だけど，飛行機に乗って，自分の住んでいる町を上から見たり，川や海，山が見えたりするのがすごく楽しい。

デニス：14)確かにね。15)上空から山を見られるなんて毎日あるようなことじゃないよね。16)でも，天気が悪ければそういうものは見えないよ。17)それに，悪天候では飛行機も飛べないよね，冬の吹雪や夏の台風のときとか。

リコ：18)それは新幹線も同じ。19)停電が起きるような大雪が原因で新幹線が全部止まったときに，変わらず飛行機は飛んだというニュースを見たよ。

デニス：20)何より面倒なことは，荷物をたくさん持っていると，空港で預けなければいけないことだよね。

リコ：21)そうね，でもそれはメリットでもある。22)荷物が多いときはむしろ預けた方が，その後は荷物を持ち歩かなくて済むので便利よ。23)それに，飛行機ではジュースと食べ物が提供されるから，それも楽しみ。

デニス：24)新幹線ではジュースや食べ物が売られているよ。25)何にせよ，事前に買っておけば？

リコ：26)あなたはわかっていないだけ。27)提供されるのと買うのでは，大きな差があるの。

デニス：28)ああ，買うといえば，チケット代は考慮すべき決め手の1つだよね。29)新幹線の方が安いよね。

リコ：30)新幹線は基本的に定額だけど，あらかじめ予定が決まっていれば，飛行機の方が安価になることもあるのよ。31)結局のところ，天候，荷物，食事，料金は，飛行機で行くか新幹線に乗るかを決める決定的な要因にはならないと思う。

デニス：32)移動が，楽しい旅の一部として認識されているかどうかということだよね。33)あなたは飛行機に乗っている時間が楽しいので，飛行機に関わる移動時間を気にしないし，飛行機で行くのがいいんだよね。34)一方，僕は移動時間が短い方がいいので，最終目的地までより早く着く限り，新幹線の方がいいと思うんだ。

リコ：35)そういうこと。

デニス：36)じゃあ，移動手段を考えるのは，最終目的地を決めてからにしよう。37)それが普通のやり方だよね。

《表の全訳》

メモ
会話のテーマ：(　2　)

	デニス	リコ
立場	(　3　)	(　4　)
論拠	(　5　)	(　6　)

《解説》

問1　「空所1に書き入れるのに最も適切な選択肢を選べ。」

ア　「どこか近場へドライブに」

イ　「どこか遠くへ」

ウ　「手早くお昼ご飯を食べに隣のカフェへ」

エ　「電車で行ける場所へ」

空所の直前にLet's goとあるので，何らかの行き先を答えていると推測する。会話の冒頭でデニスが「旅行に行かない？」(1文目) とリコを誘い，リコは「近場の行き先よりも，飛行機で行けるような遠いところの方が好き」(4文目) と答えている。空所を含む文(6文目) は，この流れに続くデニスの発言である。デニスはまず「わかった」(5文目) と応じているので，リコの希望に沿う返事をしていると考えられる。「どこか遠くへ行くことにしよう」という意味になる**イ**が正解。「飛行機で行けるような」というリコの希望を踏まえると，自動車での移動を意味する**ア**や，「電車で」とする**エ**は最も適切とはいえないため，不正解。**ウ**のようなことは会話中で述べられていないため，不正解。

問2　「空所2に書き入れるのに最もふさわしい表題を選べ。」

ア　「景色を楽しむのに最適な交通手段」

イ　「国内旅行と海外旅行，より楽しいのはどちらか？」

ウ　「新幹線と飛行機，どちらに乗るのがいいか？」

エ　「飛行機のエコノミークラスでの旅行が推奨されているのはなぜか？」

デニスが７文目で「飛行機で行くか，新幹線で行くか，どう判断したらいいと思う？」と問いかけ，その後の会話では，飛行機がいいと思う理由と，新幹線がいいと思う理由が挙げられている。会話全体を通して述べられている双方の内容を大きく捉えた**ウ**が適切。**ア**の「景色を楽しむ」は，13文目の「飛行機に乗って，自分の住んでいる町を上から見たり，川や海，山が見えたりするのがすごく楽しい」という発言と関連しているが，これは会話中の話題の１つに過ぎない。**イ**については，３文目の「海外旅行はあきらめて，代わりに国内旅行にした方がいいかなと思う」という発言と関連しているが，これも話題の１つに過ぎず，その後に続く主要な話題とはなっていない。よって，**ア**と**イ**は最もふさわしいとはいえない。また，**エ**のようなことは会話中で述べられていないため，不正解。

問３　「空所３と４のそれぞれに書き入れるのに最も適切な２つの立場を選べ。(各空所に対して異なる選択肢を選ぶこと。)」

ア　「飛行機で移動するのが好きだ。」

イ　「ファーストクラスの乗客へ提供される高級な料理を食べてみたい。」

ウ　「新幹線が走るのを見るのは誰にとっても，とても楽しい。」

エ　「飛行機より新幹線に乗る方がいい。」

デニスとリコ，それぞれの立場を表している選択肢を答える問題。デニスは「僕はできれば新幹線にしたい」(９文目)，リコは「私は飛行機に乗るのが楽しい」(11文目) と述べている。**ア**はリコの立場，**エ**はデニスの立場を端的に表しているといえる。デニスの立場を答える**(３)**の正解は**エ**。リコの立場を答える**(４)**の正解は**ア**。会話では，それぞれの移動手段を使ったときにかかる時間，味わえる体験，悪天候のときの対応，手荷物の扱い，食事，料金といった観点で２人の意見が交わされている。**イ**に関して，飛行機の機内で食べられるものという点では，23文目の「飛行機ではジュースと食べ物が提供される」というリコの発言と関連しているが，リコは「ファーストクラスの乗客へ提供される高級な料理」とは述べていない。**イ**は誤り。**ウ**のようなことは本文に一切記述がないので，不正解。

問４　「空所５に書き入れるのに最も適切な選択肢を選べ。(２つ以上の選択肢を選んでもよい。)」

飛行機より新幹線の方がいいと考えるデニス側の論拠として正しい選択肢をすべて選ぶ問題。

ア　「新幹線の運賃は飛行機より安いことが多い」。デニスは29文目で「新幹線の方が安いよね」と述べている。リコが30文目で「飛行機の方が安価になることもある」と反論しているが，どちらの主張が正しいかにかかわらず，デニス側の論拠としては有効。新幹線の方がいいと考えるデニスが，新幹線の運賃を論拠の１つとして挙げていること自体は会話から読み取れる。**○**

イ　「停電や悪天候のときは，新幹線より飛行機の方が信頼できることもある」。悪天候や停電のときのことが17～19文目で述べられている。19文目に「停電が起きるような大雪が原因で新幹線が全部止まったときに，変わらず飛行機は飛んだというニュースを見た」とあるが，これはリコの発言である。デニスは「悪天候では飛行機も飛べない」(17文目) と述べているので，**イ**は，デニスの考えと合致しない上，論拠としても適切ではない。**×**

ウ　「吹雪や台風の影響で，新幹線はよく遅延や運休が起きる」。17文目で「冬の吹雪や夏の台風のとき」のことが言及されているが，**ウ**のようなことは述べられていない。また，デニス側の論拠としても成立しない。**×**

エ　「新幹線で４時間未満で到着できる目的地なら，トータルの移動時間は飛行機よりも短くなることが多い」。かかる時間についてデニスが見解を述べた箇所が２つある。８～10文目では，空港への行き来の時間や待ち時間を考慮した上で「新幹線は４時間未満なら，飛行機よりもトータルで早く目的地に行けるといわれることが多い」と述べている。また，34文目では「僕は移動時間が短い方がいいので，最終目的地までより早く着く限り，新幹線の方がいいと思う」と述べている。これらのことから，**エ**は，デニスの主張する内容と合致し，論拠として成立する。**○**

オ　「エコノミークラスでは，ビジネスクラスより待たされることが多い」。９文目で「待ち時間」のことが言及されているが，**オ**のようなことを述べた箇所や，文脈からこのように読み取れる箇所は会話中にはない。**×**

問５　「空所６に書き入れるのに最もふさわしい選択肢を選べ。(２つ以上の選択肢を選んでもよい。)」

飛行機で移動するのが好きなリコ側の論拠として正しい選択肢をすべて選ぶ問題。

ア　「飛行機に乗って上空からの景色を楽しむのは，非日常的ですばらしい体験である」。12･13文目でリコが「飛行機での旅は，非日常を味わえる」「飛行機に乗って，自分の住んでいる町を上から見たり，川や海，山が見えたりするのがすごく楽しい」と述べている。**ア**は，リコの主張する内容と合致し，論拠として成立する。**○**

イ　「機内で提供される飲食物は，どの航空会社で飛行機を利用するか選ぶ際の決定的な要素となる」。機内で提

供される飲食物についての記述が本文にあるが(23文目)，それをどこの航空会社を使うか決める際の決め手とするといったことは述べられていない。リコの主張する内容と合致しない。×

ウ 「空港で荷物を預けた後，あまり多くの荷物を自分で持たなくて済むのはメリットだ」。リコの発言に「荷物が多いときはむしろ預けた方が，その後は荷物を持ち歩かなくて済むので便利」(22文目)とある。**ウ**は，リコの主張する内容と合致し，論拠として成立する。22文目で用いられているcheck it inは直訳すると「それ(荷物)をチェックインする」となり，このときのcheck inは「搭乗手続きをして機内に荷物などを預ける」という意味である。○

エ 「海外旅行よりも国内旅行の方がずっとお金がかかることがある」。このようなことを述べた箇所や，文脈からこのように読み取れるような箇所は会話中にはない。×

オ 「吹雪や台風やその他の悪天候により，列車はよく運休する」。デニスが吹雪や台風のときのことを話題にした流れで(17文目)，リコが「停電が起きるような大雪が原因で新幹線が全部止まったときに，変わらず飛行機は飛んだというニュースを見た」(19文目)と述べている。この発言は，悪天候に耐える移動手段として新幹線より飛行機の方が信頼できる場合があることを示唆するが，**オ**のように「列車はよく運休する」とまでは述べられていない。×

(B)

解答例

The market shares of JR and airline companies are【 **almost equal** 】on routes such as Tokyo to Hiroshima, which would【 **take several hours** 】by bullet train. In recent years, airlines have been attracting more passengers by【 **improving** 】services and reducing fares.

(6点)

《解説》

解答例の文法・語法事項は以下の通り。

◆ market share「市場占有率，マーケットシェア」

◆ airline company「航空会社」

※ 本問の2文目の主語airlines(航空各社)も，1文目にあるairline companiesと同じ意味で用いられている。

◆ equal「同じ，等しい」

◆ route「ルート，経路」

◆ take＋時間「(時間が)かかる」

◆ attract「～を集める，～を呼び寄せる」

◆ improve「～を改善する，～を向上させる」

◆ fare「料金」

※ 本問では，reduce faresで「料金を引き下げる，値下げする」という意味になっている。

※ 解答例の2文目で，In recent years, airlines have been attracting more passengersは「近年，航空各社はより多くの乗客を集めるようになってきている」を意味する部分である。これに続くby以下は，航空各社が乗客を集めるために行っている努力として，2つの項目がandを用いて並列された構造になっている。2つの努力とは，「サービスを改善すること(improving services)」，「料金を引き下げること(reducing fares)」を指す。

【Ⅳ】(17点)

(A)

解　答

問1　ア	(2点)
問2　エ	(2点)
問3　エ	(2点)
問4　イ	(2点)
問5　ウ	(3点)

《全訳》

1)19世紀以来，科学のいくつかの分野において，プロの科学者とアマチュアの科学者の双方が共同して研究に取り組み，さまざまな種類のデータを収集し，分析してきた。**2)**例えば，毎年クリスマスの季節には，アメリカおよびカナダ全域の2000を超える地点で，ボランティアの人たちがクリスマス・バード・カウント(CBC)に参加し，彼らが目視するすべての鳥を数え上げる。**3)**集計されたデータは動植物の保護を専門とする生物学者に提出され，生物学者はそのデータを分析し，種類ごとの分布および個体数の傾向を判定するのである。**4)**CBCは市民科学のよく知られた事例であり，市民科学とは，通常は大学またはその他の科学研究機関に雇用されているプロの科学者と協力しながら，一般市民によって行われる科学的な研究の手法を指す。**5)**原則として，その人の年齢や経歴にかかわらず誰でも市民科学者になることができる。**6)**市民科学者の助けを借りることで，プロの科学者は，多数のデータ収集地点から大量のデータを集めるという自分たちだけではできないことを行えるのだ。

7)近年，技術の進歩が市民科学を以前より参加しやすいものにし，また，ボランティアの人たちによって収集されるデータの質を向上させた。**8)**現在はデジタル空間におけるコミュニティを設けるウェブサイトが数多くあり，そこではアマチュアの科学者がたくさんのさまざまな国々

から集まった何百万人もの他のメンバーたちと交流することができる。9)彼らは自然の中で観察するものの写真を撮るために，カメラとGPS受信機が付いた自分のスマートフォンを使うことができる。10)上空の高い地点から広い地域を見たい場合には，ドローンが役に立つ。11)彼らがウェブサイト上にアップロードした画像は，プロの科学者によって検証され，オンライン上のデータベースに追加されるので，データベースは着実に拡大し続けている。

12) プロの科学者およびアマチュアの科学者の双方にとって，このように多くのリソース（訳注：人材，道具，資料など）がすぐに利用できることから，将来の市民科学プロジェクトに対する期待は高い。13)第一に，ボランティア，特に経験を積んでいて知識が豊富なボランティアは，ある程度の責任をプロの科学者と共有し，単に現場でデータを収集する以上のことができるだろう。14)さらに，従来の自然科学の各分野を超えた幅広い領域に市民科学が適用される可能性がある。15)科学研究への市民参加が増えることが，地域レベル，地方レベル，国レベル，そして全世界レベルにおいて，現実社会のさまざまな問題に対する解決策を人々が見出すことに役立つだろうと期待されているのである。

《解説》

問1　「空所1に書き入れるのに最も適切な選択肢を選べ。」

ア　「彼らが自分たちだけではできない」

イ　「彼らがすることを許されていない」

ウ　「あまりお金がかからない」

エ　「彼らの仕事を面白くする」

空所の前の関係代名詞whichが指しているのは，直前に書かれているto collect large amounts of data from numerous data points（多数のデータ収集地点から大量のデータを集めること）である。第1段落で紹介されているクリスマス・バード・カウント(CBC)という事例においては，2文目の「アメリカおよびカナダ全域の2000を超える地点で〜彼らが目視するすべての鳥を数え上げる」ことがこれに該当する。これは「市民科学者の助けを借りることで」（6文目）可能になること，すなわち，プロの科学者だけではできないことだと考えられる。よって，**ア**を空所に補うことで文脈に沿った文が完成する。**ア**が正解。なお，**ア**に含まれるon their ownは「彼らだけで，彼らだけの力で」という意味であり，theirは空所を含む文の主語であるprofessional scientistsを指している。**イ**や**エ**を空所に入れても第1段落の内容に合う英文にならないので，これらの選択肢はいずれも誤り。また，研究にかかるお金のことは本文中にまったく書かれていないので，**ウ**も誤り。

問2　「第1段落によると，次のうちどれが市民科学者に関して正しいか？」

ア　「市民科学者は，学校で生物学を勉強したことがある。」

イ　「市民科学者は，18歳以上の大人でなければならない。」

ウ　「市民科学者は，大学またはその他の政府機関に雇用されている。」

エ　「市民科学者は，多くの地点において大量のデータを収集する。」

第1段落では，citizen science（市民科学）の定義と，クリスマス・バード・カウント(CBC)というプロジェクトの事例が説明されている。CBCは，ボランティアの人たちが「アメリカおよびカナダ全域の2000を超える地点で〜目視するすべての鳥を数え上げ」（2文目），その集計されたデータを生物学者が分析する（3文目）といった体制のプロジェクトである。4文目では，citizen science（市民科学）とは，このような「プロの科学者と協力しながら，一般市民によって行われる科学的な研究の手法」のことだと定義づけられている。続く5・6文目でcitizen scientist（市民科学者）という語句が用いられており，6文目は，問1で空所となっている箇所を除くと「市民科学者の助けを借りることで，プロの科学者は，多数のデータ収集地点から大量のデータを集めることを行える」という意味である。このことから，citizen scientistとは「プロの科学者」と対を成す，市民科学に関与する一般市民のことを指すと考えられる。CBCにおいて，目視した鳥を数え，データ収集に協力するボランティアの人たちも市民科学者と見なすことができる。これらの記述に合致する**エ**が正解。5文目には「原則として，その人の年齢や経歴にかかわらず誰でも市民科学者になることができる」とあるので，この記述に反する**ア**および**イ**は誤り。また，4文目によると「大学またはその他の科学研究機関に雇用されている」のはプロの科学者であって，市民科学者ではないので，**ウ**も誤り。

問3　「『$\underset{2}{\text{come in handy}}$』に意味が最も近いものは次のうちどれか？」

ア　「空中を飛行する」

イ　「小型になる」

ウ　「注意して取り扱われる」

エ　「役に立つ」

下線部で使われている形容詞handyは，物を主語にして用いられる場合は「便利な，使いやすい」という意味である。下線部を含む文（10文目）の主語であるDrones（ドローン）が，come in handyという熟語によってどのような意味で表されているのかを推測する。9文目では，アマチュ

ア科学者が写真を撮る際のスマートフォンの有用性について述べられているので，続く10文目でも，ドローンの有用性について述べられていると推測し，下線部を**エ**に置き換えてこの文を「上空の高い地点から広い地域を見たい場合には，ドローンが役に立つ」という意味で解釈するのが正解である。正解は**エ**。**ア**，**イ**および**ウ**はいずれも形容詞handyの意味を反映しておらず，下線部の解釈として適切ではない。

問４　「下から１つを選び，下線部３の意味を説明した下記の文を完成させよ。

私たちは，(　　)。」

ア　「次世代のアマチュア科学者を引き寄せることを，市民科学プロジェクトに期待できる」

イ　「将来，市民科学プロジェクトが現在よりも多くのことを成し遂げることを期待できる」

ウ　「スマートフォンやドローンの値段が高いので，将来の市民科学プロジェクトに多くのことを期待できない」

エ　「自然災害のリスクが高いので，将来の市民科学プロジェクトに多くのことを期待できない」

下線部は「将来の市民科学プロジェクトに対する期待は高い」という意味であり，expectations（期待）の対象となるものがfor以下に書かれている。具体的に何が期待されているかについては次の文以降に説明されており，13文目では「ボランティア，特に経験を積んでいて知識が豊富なボランティアは，ある程度の責任をプロの科学者と共有し，単に現場でデータを収集する以上のことができるだろう」こと，14文目では「幅広い領域に市民科学が適用される可能性がある」こと，15文目では「現実社会のさまざまな問題に対する解決策を人々が見出すことに役立つ」ことが述べられている。つまり，市民科学がさらに発展し，市民科学プロジェクトからより多くの成果が得られることが期待されているので，**イ**を空所に補うと，下線部の意味を適切に説明する文が完成する。よって**イ**が正解。ここではexpect＋O＋to *do*（Oが～することを期待する）の構文が使われている。**ア**の「次世代のアマチュア科学者を引き寄せること」は本文中にまったく書かれていないことなので**ア**は不正解。また，「多くのことを期待できない」と否定的に述べている**ウ**および**エ**も誤りである。

問５　「本文によると，次の文のうち正しいものはいくつあるか？」

A：「動植物の保護を専門とする生物学者は，CBCに参加するボランティアによって収集されたデータを分析する。」○

B：「オンライン上のデータベースは非常に多くの情報を包含しているので，アマチュアの科学者にとっては使うのが容易ではない。」×

C：「一部のボランティアは，プロの科学者の助けを得なくても済むほどに経験を積んでいるが，プロほど知識が豊富ではない人もいる。」×

D：「従来の自然科学の各分野以外のさまざまな領域に，市民科学が適用される可能性がある。」○

E：「市民科学は，国レベルや全世界レベルにおいてよりも，地域レベルや地方レベルにおいて，効果を発揮するだろう。」×

第１段落では，市民科学プロジェクトの例としてアメリカおよびカナダにおけるクリスマス・バード・カウント(CBC)が紹介されており，２文目では市民科学者（アマチュア科学者）の役割について，３文目ではプロの科学者の役割についてそれぞれ説明されている。これらの記述を簡潔にまとめたAは正しい。また，「幅広い領域に市民科学が適用される可能性がある」と述べた14文目の内容と合致するDも正しい。

11文目の「オンライン上の～データベースは着実に拡大し続けている」に基づくと，Bの「オンライン上のデータベースは非常に多くの情報を包含している」という部分は正しいと考えられるものの，Bの後半にある「（データベースが）アマチュアの科学者にとっては使うのが容易ではない」といった内容は本文に書かれていない。よって，Bは不正解。13文目に「ボランティア，特に経験を積んでいて知識が豊富なボランティア」の記述があるものの，Cのようなことは書かれていないので，Cは不正解。15文目の「地域レベル，地方レベル，国レベル，そして全世界レベルにおいて～役立つだろうと期待されている」という記述においては，地域，地方，国，全世界という４つのレベルを同じように扱っており，Eのように「国レベルや全世界レベル」より「地域レベルや地方レベル」において効果を発揮するといったことは本文に書かれていない。Eは誤り。

以上のことからAとDの２つの文が正しく，選択肢**ウ**が正解となる。

(B)

解　答

解説参照　（６点）

《解説》

主な重要表現は以下の通り。

◆ technological「科学技術の」

※ 名詞technologyの派生語。

◆ advancement「前進，進歩」

※ 動詞advanceの派生語。

◆ accessible「参加しやすい，アクセス可能な」
◆ data「データ」
※ 元はdatumの複数形であるが，単数名詞として使われるのが通例。
◆ observe「～を観察する，～を観測する」

波線部では，主語であるtechnological advancement（技術の進歩）が果たした２つの役目が述べられている。１つ目の役目はhas made citizen science more accessible，２つ目の役目はhas improved the quality of data collected by volunteersと表現されている。前者はmake+O+C（OをCにする）の構造で書かれており，「市民科学を以前よりも参加しやすいものにした」という意味である。後者は「データの質を向上させた」を意味する部分に続いて，そのデータがどのようなものかを補足的に説明する部分（ボランティアの人たちによって収集される）を加えた構造で書かれている。

ボランティアの人たちが何の写真を撮るのかということについては，９文目のtake pictures of ～の後ろに書かれている。ここで使われているwhatは先行詞を含む関係代名詞なので「～するもの」と訳す。

以下，解答例を示す。

波線部は，「（**技術の進歩**）が市民科学を以前よりも（**参加しやすい**）ものにし，また，ボランティアの人たちによって収集されるデータの（**質**）を向上させた」という意味である。この文中の「ボランティアの人たちによって収集されるデータ」に関して，第２段落の後半では，彼らは（**自然の中で観察するもの**）の写真を撮るために，自分のスマートフォンを使うことができると書かれている。

高１生　数学

◆　解　答・解　説　◆

【Ⅰ】（25 点）

【解答】

(1)　$x < \frac{11}{3}$　　（5 点）

(2)①　$(x+6)(x-2)$　　②　$(3x+1)(x+1)$　　（① 2 点，② 3 点）

(3)①　$\sqrt{2}-1$　　②　$1-\sqrt{2}$　　（① 2 点，② 3 点）

(4)①　$\frac{13}{20}$　　②　$\frac{29}{9}$　　（①2 点，② 3 点）

(5)　$4.3 \leqq k < 5.3$　　（5 点）

《解説》

(1)　$4x+3 > 7x-8$

$7x-4x < 3+8$

$3x < 11$

$\underline{x < \frac{11}{3}}$

(2)①　$x^2+4x-12$

$=x^2+(6-2)x+6\cdot(-2)$

$=\underline{(x+6)(x-2)}$

②　$(2x+1)^2-x^2$

$=(2x+1+x)(2x+1-x)$

$=\underline{(3x+1)(x+1)}$

①では $x^2+(a+b)x+ab=(x+a)(x+b)$ を，②では $x^2-y^2=(x+y)(x-y)$ をそれぞれ用いている。

(3)　$\frac{1}{a}=\frac{1}{\sqrt{2}+1}=\frac{\sqrt{2}-1}{(\sqrt{2}+1)(\sqrt{2}-1)}$

$=\frac{\sqrt{2}-1}{2-1}=\underline{\sqrt{2}-1}$

また

a^2-3a+1

$=(\sqrt{2}+1)^2-3(\sqrt{2}+1)+1$

$=2+2\sqrt{2}+1-3\sqrt{2}-3+1$

$=\underline{1-\sqrt{2}}$

[②別解]

$a=\sqrt{2}+1$ より，$a-1=\sqrt{2}$

両辺を 2 乗すると

$a^2-2a+1=2$

$a^2=2a+1$

である。これを与式に代入して

$a^2-3a+1=2a+1-3a+1$

$=-a+2$

$=-(\sqrt{2}+1)+2$

$=1-\sqrt{2}$

(4)①　$0.65=\frac{65}{100}=\underline{\frac{13}{20}}$

②　$x=3.\dot{2}$ とおくと，$10x=32.\dot{2}$

これより

$10x-x=32.\dot{2}-3.\dot{2}$

$9x=29$

$x=\underline{\frac{29}{9}}$

②では，もとの循環小数を 10 倍したものとの差をとることで，小数点以下を 0 にしている。

(5)　小数第 1 位を四捨五入して 5 となる値の範囲は，4.5 以上 5.5 未満である。したがって

$4.5 \leqq k+0.2 < 5.5$

$\underline{4.3 \leqq k < 5.3}$

【Ⅱ】（25 点）

【配点】

問１　6 点
問２　6 点
問３　6 点
問４　7 点

問１

【解答】

①　6　　②　4　　③　12

《解説》

x，y を 3 より大きい整数（$x \leqq y$）として

$$\frac{1}{x}+\frac{1}{y}=\frac{1}{3}$$

を満たす整数の組 $(x,\ y)$ を考える。この等式を変形すると

$$\frac{x+y}{xy}=\frac{1}{3}$$

両辺に $3xy$ をかけて

$$3(x+y)=xy$$
$$xy-3x-3y=0$$
$$xy-3x-3y+9=9$$
$$(x-3)(y-3)=9$$

となる。$0<x-3\leqq y-3$ より

$$(x-3,\ y-3)=(1,\ 9),\ (3,\ 3)$$
$$(x,\ y)=(4,\ 12),\ (6,\ 6)$$

である。したがって

$$\frac{1}{3}=\underline{\frac{1}{6}}+\frac{1}{6},\ \underline{\frac{1}{4}}+\frac{1}{12}$$

の 2 通りの和で表せることがわかる。

問２

【解答】

3

《解説》

x，y を 4 より大きい整数（$x \leqq y$）として，問 1 と同様に考えると

$$\frac{x+y}{xy}=\frac{1}{4}$$
$$xy-4x-4y+16=16$$
$$(x-4)(y-4)=16$$
$$(x-4,\ y-4)=(1,\ 16),\ (2,\ 8),\ (4,\ 4)$$
$$(x,\ y)=(5,\ 20),\ (6,\ 12),\ (8,\ 8)$$

したがって，$f(4)=\underline{3}$ である。

問３

【解答】

AB

《解説》

$$\frac{1}{n}=\frac{1}{n+A}+\frac{1}{n+B}\ （\text{ただし，}A\leqq B）\quad\cdots\cdots\quad (*)$$

両辺に $n(n+A)(n+B)$ をかけて

$$(n+A)(n+B)=n(n+B)+n(n+A)$$
$$n^2+Bn+An+AB=n^2+Bn+n^2+An$$
$$n^2=\underline{AB}$$

問４

《模範解答》

n^2 の正の約数の個数を m とおく。問 3 より $n^2=AB$ であるから，正の整数の組 $(A,\ B)$ は n^2 の正の約数からなる組である。ここで，$n^2=AB$ を満たす正の整数の組 $(A,\ B)$ のうち，$A=B=n$ となるものが 1 組存在する。その他の $m-1$ 組のうち，$A<B$ であるものと $A>B$ であるものは同数ずつ，つまり $\dfrac{m-1}{2}$ 組ずつ存在する。以上から，$f(n)$，すなわち $n^2=AB$（$A \leqq B$）を満たす正の整数の組 $(A,\ B)$ の個数は

$$f(n)=1+\frac{m-1}{2}=\frac{m+1}{2}$$

である。これより，$f(n)=4$ のとき

$$\frac{m+1}{2}=4$$
$$m+1=8$$
$$m=7$$

となるから，n^2 の正の約数の個数は 7 個である。7 は素数であるから，**性質**より，これを満たす n^2 は素数 p を用いて

$$n^2=p^6$$

と書ける。すなわち，$n=p^3$ である。
値が最も小さいものは，$p=2$ のとき $n=2^3=8$ であり，2 番目に小さいものは，$p=3$ のとき $n=3^3=27$ である。

答　最も小さいもの　8
　　2 番目に小さいもの　27

《解説》

$n^2=AB$（$A \leqq B$）を満たす正の整数の組 $(A,\ B)$ は，m 個ある n^2 の正の約数からペアをつくることで得られる。

$$\overbrace{\underbrace{1,\ \cdots\cdots}_{\frac{m-1}{2}\text{個}},\ n,\ \underbrace{\cdots\cdots,\ n^2}_{\frac{m-1}{2}\text{個}}}^{m\text{個}}$$

n^2 の正の約数を値の小さい順に並べたときに，ちょうど真ん中の数となる n を用いて $(n,\ n)$ の 1 組ができる。さらに，n を除いた $m-1$ 個から 2 個ずつとってペアをつくると，$\frac{m-1}{2}$ 組ができる。これらのことから

$$f(n) = 1 + \frac{m-1}{2} = \frac{m+1}{2}$$

が得られる。なお，平方数の正の約数が奇数個であることは覚えておくとよい。

また，問題文中にある**性質**において，a，b，c は正の整数であるから，$a+1, b+1, c+1$ はいずれも 2 以上である。正の約数が 7 個である n^2 について，7 が素数であることに注意すると

$$a + 1 = 7$$

の場合のみとなり，$n^2 = p^6$（p は素数）の形とわかる。

【Ⅲ】（25 点）

【配点】

⑴ ①，② 各 6 点

⑵ 5 点

⑶ ①，② 各 4 点

（ア）

《模範解答》

① $[x] \leqq x < [x] + 1$ に $[x] = 2x - \frac{3}{2}$ を代入して

$$2x - \frac{3}{2} \leqq x < 2x - \frac{3}{2} + 1$$

これを解いて，$\frac{1}{2} < x \leqq \frac{3}{2}$

したがって，$[x] = 0,\ 1$ である。

$[x] = 0$ のとき

$$2x - \frac{3}{2} = 0$$

$$x = \frac{3}{4}\ （[x] = 0 \text{ を満たす。}）$$

$[x] = 1$ のとき

$$2x - \frac{3}{2} = 1$$

$$x = \frac{5}{4}\ （[x] = 1 \text{ を満たす。}）$$

答 $[x] = 0,\ 1$

$x = \frac{3}{4},\ \frac{5}{4}$

② $[x] \leqq x < [x] + 1$ に $[x] = 2|x| - 2$ を代入して

$2|x| - 2 \leqq x < 2|x| - 1$

(i) $x \geqq 0$ のとき

$2x - 2 \leqq x < 2x - 1$

これを解いて，$1 < x \leqq 2$

したがって，$[x] = 1,\ 2$ である。

$[x] = 1$ のとき

$2x - 2 = 1$

$x = \frac{3}{2}\ （[x] = 1 \text{ を満たす。}）$

$[x] = 2$ のとき

$2x - 2 = 2$

$x = 2\ （[x] = 2 \text{ を満たす。}）$

(ii) $x < 0$ のとき

$-2x - 2 \leqq x < -2x - 1$

これを解いて，$-\frac{2}{3} \leqq x < -\frac{1}{3}$

したがって，$[x] = -1$ である。このとき

$-2x - 2 = -1$

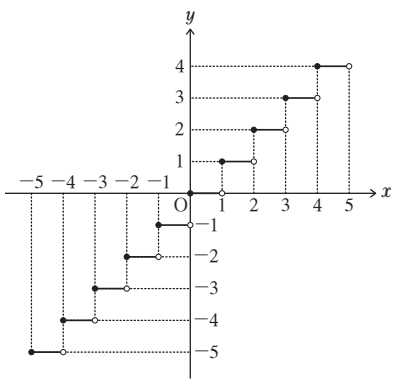
$x = -\frac{1}{2}$（$[x] = -1$ を満たす。）

答　$-\frac{1}{2}$，$\frac{3}{2}$，2

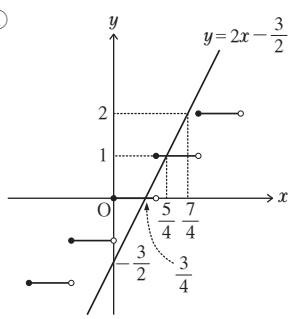
《解説》

通常の方程式とは処理のしかたが異なることに注意しよう。まず，$[x]$ の式を $[x] \leqq x < [x] + 1$ に代入して連立不等式を得る。ここでいったんは x の値の範囲を示す解が導かれるが，問われているのは等式を満たす x の値であるから，さらに $[x]$ の値を等式に代入して方程式を解くことになる。

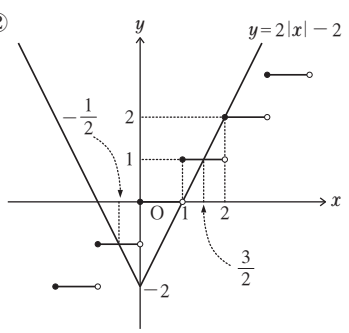
また，$y = [x]$ のグラフは下図のようになるから，これを用いて解いてもよい。



①



②



(2)

《模範解答》

$\sqrt{2} = 1.41$ より

$1 < \sqrt{2} + \frac{1}{10} < 2$，…，$1 < \sqrt{2} + \frac{5}{10} < 2$，

$2 < \sqrt{2} + \frac{6}{10} < 3$，…，$2 < \sqrt{2} + \frac{10}{10} < 3$

したがって

$\left[\sqrt{2} + \frac{1}{10}\right] = \cdots = \left[\sqrt{2} + \frac{5}{10}\right] = 1$

$\left[\sqrt{2} + \frac{6}{10}\right] = \cdots = \left[\sqrt{2} + \frac{10}{10}\right] = 2$

であるから

$\left[\sqrt{2} + \frac{1}{10}\right] + \cdots + \left[\sqrt{2} + \frac{10}{10}\right] = 1 \cdot 5 + 2 \cdot 5 = 15$

答　15

(3)

《模範解答》

①　$0 \leqq n \leqq 222$ である整数 n について

$\left[y + \frac{n}{223}\right] = [y]$，$\left[y + \frac{n+1}{223}\right] = [y] + 1$

を満たすものが存在する。つまり，223 個ある項のうち最初の n 個は整数部分の繰り上がりがなく，残りは繰り上がる。このとき，与式は

$n[y] + (223 - n)([y] + 1) = 3202$

となるから

$n[y] + 223[y] + 223 - n[y] - n = 3202$

$n = 223[y] - 2979$

が得られる。したがって

$0 \leqq 223[y] - 2979 \leqq 222$

$\frac{2979}{223} \leqq [y] \leqq \frac{3201}{223}$

$13 + \frac{80}{223} \leqq [y] \leqq 14 + \frac{79}{223}$

であるから，$[y] = 14$ である。

答　14

②　①より

$n = 223 \cdot 14 - 2979 = 143$

したがって

$\left[y + \frac{143}{223}\right] = 14$，$\left[y + \frac{144}{223}\right] = 15$

これより

$y + \frac{143}{223} < 15 \leqq y + \frac{144}{223}$

$15 - \frac{144}{223} \leqq y < 15 - \frac{143}{223}$

$3345 - 144 \leqq 223y < 3345 - 143$

$3201 \leqq 223y < 3202$

よって，$[223y] = 3201$

答　3201

［検算］

$14 + \frac{79}{223} \leqq y < 14 + \frac{80}{223}$

より，$\left[y + \frac{1}{223}\right]$，…，$\left[y + \frac{223}{223}\right]$ のうち，はじめの 143 項が 14 で，残り 80 項が 15 である。

$14 \cdot 143 + 15 \cdot 80 = 3202$

《解説》

⑵と同様に考えると，与式の左辺の 223 個の項の値は $[y]$ か $[y] + 1$ であるから，これを用いて $[y] = 14$ となる。ここまでで大まかに $14 \leqq y < 15$ であることがわかるが，これを用いても $223y$ の値の範囲は詳細にはわからない。そこで，②では $\left[y + \frac{1}{223}\right]$ から $\left[y + \frac{223}{223}\right]$ のうち，値が $[y]$ から $[y] + 1$ に切り替わるポイントを求め，15 との大小関係を用いて考えている。

【Ⅳ】（25 点）

【配点】

⑴　①，②　各 6 点

⑵　6 点

⑶　7 点

（1）

《模範解答》

①　$a = -1$ のとき

$f(x) = x^2 + 2x - 5 = (x + 1)^2 - 6$

と変形できる。したがって，放物線 $y = f(x)$ の頂点の座標は $(-1,\ -6)$ である。

答　$(-1,\ -6)$

②　$f(x) = 0$ を解くと

$x^2 + 2x - 5 = 0$

$x = -1 \pm \sqrt{1^2 - 1 \cdot (-5)} = -1 \pm \sqrt{6}$

となるから，放物線 $y = f(x)$ と x 軸の交点の座標は

$(-1 \pm \sqrt{6}\ ,\ 0)$ である。

答　$(-1 \pm \sqrt{6}\ ,\ 0)$

《解説》

放物線 $y = a(x - p)^2 + q$ の頂点の座標は $(p,\ q)$ である。また，2 次方程式 $ax^2 + bx + c = 0$ の解は

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

で求められ，$b = 2b'$ のときは

$$x = \frac{-b' \pm \sqrt{b'^2 - ac}}{a}$$

となる。

（2）

《模範解答》

$f(x) = x^2 - 2ax + a^2 - a^2 + 5a = (x - a)^2 - a^2 + 5a$

と変形できるから，放物線 $y = f(x)$ の頂点の座標は

$(a,\ -a^2 + 5a)$ である。

また，放物線 $y = f(x)$ は下に凸で，x 軸と異なる 2 点で交わるから，a の値の範囲は

$-a^2 + 5a < 0$

$a(a - 5) > 0$

$a < 0,\ 5 < a$

である。

答　頂点の座標　$(a,\ -a^2 + 5a)$

a の値の範囲　$a < 0,\ 5 < a$

《解説》

ここでは，下に凸の放物線が x 軸と異なる 2 点で交わるので，頂点が x 軸より下にあることを用いて a の範囲を求めた。他に，判別式を用いて求める方法もある。

［別解］

2 次方程式 $f(x) = 0$ の判別式を D とする。放物線 $y = f(x)$ が x 軸と異なる 2 点で交わるのは $f(x) = 0$ が異なる 2 つの実数解をもつときであり，条件は $D > 0$ である。よって

$D = (-2a)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 5a = 4a^2 - 20a > 0$

$a(a - 5) > 0$

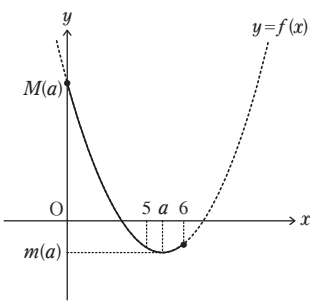
$a < 0,\ 5 < a$

(3)

《模範解答》

a の値の範囲は(2)で求めたもののうち正の範囲であるから，$a > 5$ である。また，$f(x) = (x - a)^2 - a^2 + 5a$ より，放物線 $y = f(x)$ の軸は直線 $x = a$ である。

(i) $5 < a \leqq 6$ のとき



グラフより，$f(x)$ は $x = a$ で最小となるから

$m(a) = f(a) = -a^2 + 5a$

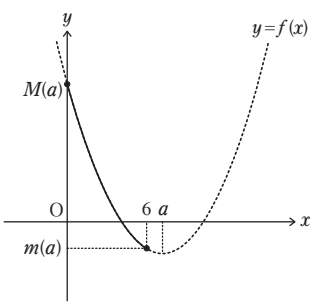
また，区間 $0 \leqq x \leqq 6$ の両端のうち，軸 $x = a$ から遠いのは $x = 0$ であるから

$M(a) = f(0) = 5a$

したがって

$M(a) + m(a) = 5a - a^2 + 5a = -a^2 + 10a$

(ii) $a > 6$ のとき



グラフより，区間 $0 \leqq x \leqq 6$ の両端のうち，軸 $x = a$ から近いのは $x = 6$，遠いのは $x = 0$ であるから

$m(a) = f(6) = -7a + 36$

$M(a) = f(0) = 5a$

よって

$M(a) + m(a) = -7a + 36 + 5a = -2a + 36$

答 $M(a) + m(a) = \begin{cases} -a^2 + 10a & (5 < a \leqq 6 \text{ のとき}) \\ -2a + 36 & (a > 6 \text{ のとき}) \end{cases}$

《解説》

2 次関数の最大値や最小値は，グラフの軸と定義域の位置関係によって場合分けして考える。$y = f(x)$ が下に凸の放物線であるとき，最大値は軸が定義域の中央より左にある場合と右にある場合の 2 つに分けて考える。また，最小値は軸が定義域の左にある場合，内部にある場合，右にある場合の 3 つに分けて考える。ただし，この問題では a の値の範囲が $a > 5$ に限定されているため，実際には最大値について場合分けは必要なく，最小値は 2 つの場合について考えればよい。

a の値の範囲を示す不等式において，不等号に含まれる「=」はどちらに入ってもよい（すなわち，「$5 < a < 6$」と「$a \geqq 6$」という書き方でもよい）から，$a = 6$ のときの 2 つの式の値は一致するはずである。実際，どちらの式においても値は 24 となり，このことは検算に用いることができる。

【Ⅴ】（25点）

【配点】

⑴　6点

⑵　①，②　各6点

⑶　7点

（1）

《模範解答》

3個の同じ文字Aを含む7個の文字の順列であるから

$$\frac{7!}{3!}=\frac{7\cdot6\cdot5\cdot4\cdot3\cdot2\cdot1}{3\cdot2\cdot1}=840\text{（個）}$$

答　840個

《解説》

n 個のもののうち，p 個は同じもの，q 個は別の同じもの，r 個はまた別の同じもの，…であるとき，これら n 個のものすべてを1列に並べる順列の総数は

$$\frac{n!}{p!q!r!\cdots}\text{（ただし，}p+q+r+\cdots=n\text{）}$$

である。

（2）

《模範解答》

①　文字SとTをまとめて1個の文字として考えると，3個の同じ文字Aを含む6個の文字の順列となる。さらに，SとTの並び方は2通りあるから

$$\frac{6!}{3!}\cdot2=6\cdot5\cdot4\cdot2=240\text{（個）}$$

答　240個

②　⑴で求めたすべての文字列840個から，文字Aが連続しない文字列の総数を引く。文字I，M，S，Tの順列の総数は4!通りある。

○I○M○S○T○

この文字列の両端または文字どうしの間にある5個の○から3個選んでAに置き換えれば，Aが連続しない文字列ができる。よってその総数は

$4!\cdot{}_5C_3=24\cdot10=240$（個）

したがって，少なくとも2個のAが連続する文字列は

$840-240=600$（個）

答　600個

《解説》

②では，求める文字列の個数を直接求めようとすると計算が煩雑になる。「文字Aが少なくとも2個以上連続する」ということは，2個だけ連続する場合と3個が連続する場合の両方を考える必要がある。そこで，模範解答ではすべての文字列の総数からAが連続しない文字列の個数を引いて考えている。場合の数の問題において，直接の計算が難しそうな場合や，求めるものの総数が全体に対して多くを占めそうな場合，このような考え方を用いると計算が容易になることがある。

（3）

《模範解答》

Aが先頭となるとき，残りの6個の文字には2個の同じ文字Aを含むから，文字列の総数は，$\frac{6!}{2!}=360$（個）

I，Mが先頭となる文字列の総数は，それぞれ

$\frac{6!}{3!}=120$（個）

先頭の3文字がSAAである文字列の総数は，$4!=24$（個）

先頭の4文字がSAIAである文字列の総数は，$3!=6$（個）

先頭の4文字がSAIMである文字列の総数は，$\frac{3!}{2!}=3$（個）

この後に続く文字列が，SAITAAM，SAITAMAである。

したがって，文字列SAITAMAは

$360+120\cdot2+24+6+3+2=635$（番目）

答　635番目

《解説》

考え方を視覚的に整理すると次のようになる。

A……の最初	360個	……	1番目
⋮			
A……の最後		……	360番目
I……の最初	120個	……	361番目
⋮			
I……の最後		……	480番目
M……の最初	120個	……	481番目
⋮			
M……の最後		……	600番目
SAA…の最初	24個	……	601番目
⋮			
SAA…の最後		……	624番目
SAIA…の最初	6個	……	625番目
⋮			
SAIA…の最後		……	630番目
SAIM…の最初	3個	……	631番目
⋮			
SAIM…の最後		……	633番目
SAITAAM		……	634番目
SAITAMA		……	635番目

方針がわかっていたとしても，見落としや漏れによって減点されないように注意が必要である。

に続く「応報」は「行ったことに対する報い」という意味で、良い行いをすれば良い報いが、悪い行いをすれば悪い報いがそれぞれ帰ってくることを表している。これを四字熟語として表したものが「因果応報」であり、ここでの因果は「(仏教において、特に自分のあり方についての)原因と結果、因縁と果報」という意味を表す。そして、傍線部(2)の直後にも「因果の道理違はずこそ(＝因果の道理は誤ることがないのだ)」とあるから、この「因果」の二字を抜き出せばよい。

問八　ア『枕草子』は清少納言による随筆、**イ**『竹取物語』は作り物語、**ウ**『土佐日記』は紀貫之による日記、**エ**『更級日記』は菅原孝標女による日記、**オ**『宇治拾遺物語』は説話集である。したがって、『沙石集』と同じ説話集である**オ**が正解となる。

人の僧が、自分を売ろうとした僧のことを指して言ったものである。よって、傍線部(1)「一人の修行者」と同じ人物を指すことがわかる。

したがって、**エ・オ**が正解となる。

問三 **(あ)** 「ひま」は、「すき間」「時間」「絶え間」「都合の良いきっかけ、隙」「仲たがい、不和」などの意味を表す語である。ここでは、売られそうになった僧が、自分を売ろうとした「この法師」が寝ている隙を狙っていたという文脈である。したがって、**ウ**「隙」が正解となる。

(い) 「由」は、「理由」「由緒」「手段」「趣旨」「風情」などの意味を表す語である。ここでは、確固たる理由もなく「人を誑惑せんと」したという文脈である。したがって、**ア**「理由」が正解となる。

問四 まず、傍線部(2)がどのような意味であるかを考える。「誑惑せ」はサ行変格活用動詞「誑惑す」の未然形、「ん」は推量意志の助動詞「む(ん)」の終止形である。「〜せむ」「〜せん」で「〜だろう、〜(し)よう」と訳すが、「ん」を「〜ない」のように誤訳する場合が多いので気をつけよう。「煩は」は「苦しむ、悩む」という意味のハ行四段活用動詞「煩ふ」の未然形で、「す」はここでは「〜させる」という使役の意味を表す助動詞「す」の終止形である。注4を踏まえれば、傍線部(2)は「不正な手段で人をたぶらかそうとして、自分の身を苦しませる」という意味になる。

そこで、本文で「人を誑惑せんとして」および「我が身を煩はす」の具体例に当てはまるものを探す。まず「人を誑惑せんとして」については、「一人の修行者」が夜遅くなってからこっそり家の主に会って「売り候ふべし」と言ったこと、すなわち道中で知り合ったもう一人の僧を売ろうとしたことが当てはまるとわかる。また、「我が身を煩はす」については、その「一人の修行者」が「かへりて売られて、責め使はれけり」と、逆に自分が家主に売られてこき使われる羽目になったことが当てはまるとわかるから、このそれぞれについて説明をする。

したがって、解答に当たっては、字数条件に注意しながら、

・知り合った僧を人に売ろうとしたこと
・逆に自分が売られてこき使われる羽目になったこと

の二点について説明すればよい。

問五 傍線部(3)では、**問四**で見てきたような具体例および教訓について、「古人」の言葉を引用したうえで「実なるをや」と言っている。「実」はここでは「まこと」と読んで、「真実、真理、事実」という意味を表しており、「古人」の言葉は前述の具体例や教訓を示唆するものとして「本当に正しいことだ」と述べるものとなっている。したがって、「真実、真理、事実」の対義語となるものを選べばよいから、**イ**「虚」が正解となる。

問六 **ア** 本文の冒頭部には「修行者法師、二人道に行き連れ、相語らひて、修行しけるに」とあり、修行の旅の道中で落ち合った二人が親しくなったことは記されているが、「出会ったときには仲が悪かった」とは記されておらず、この後にもそうしたことを示唆する内容はないので誤り。

イ 冒頭部に「相語らひて、修行しけるに」とある。「相語らひ」はハ行四段活用動詞「相語らふ」の連用形で、「互いに語り合う、相談する」、および「親しく交際する」「男女が互いに言いかわす」「仲間に引き入れて共謀する」といった意味を表す語である。つまり、道中で出会った二人の「修行者法師」はそのまま修行の旅に同行し、親しくなったのである。したがって、これが正解となる。

ウ 「ある里に泊りて」以降で、「一人の修行者」が「秘かに家主に云ひける」という場面は示されていたが、「一人の修行者」が「家主」と知り合いであったという内容はなく、他に誰かが知り合い同士であったとする内容もないので誤り。

エ 「危ない目に遭いそうになった修行僧」に当たるのは、「家主」に売られそうになったほうの修行僧となる。この話を壁越しに聞きつけた時には「不思議の事なり」と言って動揺しているが、自分を売ろうとした僧が寝た隙を狙って家主に話を持ち掛け、自分がその僧になりすまして金を受け取って逃げ出している。よって、「絶望したけれど運命に従っていた」という内容はないので誤り。

オ 最初に同行者を売ろうとした僧は、結局自分が売られてしまい「責め使はれけり」という結末を迎えているから、「厳しい運命を迎えることになった」と言える。しかし、売られそうになった僧は、逆にもう一人の僧を売ると金を受け取って逃げている。よって、「厳しい運命」だったとは言えないので誤り。

問七 本文は、親しくなった同行者の僧を人に売るという悪行を働こうとした者が、かえって自分が売られてしまうという結末を招いた話と要約できる。空欄**X**

を織り交ぜ、仏教説話集として人々が仏法に巡り合うきっかけを作りたいという編者の意図が示されていると言える。その結果『沙石集』は後世まで読み継がれ、落語「寿限無」や狂言「附子」、童話「ねずみの嫁入り」などの諸作品の原話にもなった。こうした特徴は仏教説話集としては珍しく、『沙石集』にそれらの素材たりうるユーモアがあったからだと言えよう。

本文は『新編日本古典文学全集52　沙石集』（小学館、二〇〇一）によった。

《本文解説》　本文は、巻第九の九「僻事の報ひたる事」の全文である。

旅で知り合った二人の僧がともに修行をしているが、片方の僧はもう一人を売ろうとしていた。それに気づいた僧は、反対に自身を売ろうとしていた僧を売る。結果、最初に同行者を売ろうとしていた僧は自分がこき使われる羽目になった。人をだまそうとすると、我が身に苦難が降りかかるという因果応報の話である。

『沙石集』では実際に起こった出来事も描かれるが、教訓のために作り出された説話も多いとされ、本文もその一つと考えられている。また、この説話は「磁石」という狂言の演目の原話にもなっていると見られている。狂言「磁石」では、売られかけた僧が反対に相手を売るところまでは同じだが、本文ではこき使われる羽目になった僧が、こちらでは金を持って逃げた僧を追いかける展開となる。そして、追いついて刀で切りつけると、逃げた僧は鉄を食べる「磁石の精」のふりをしてその刀を食べようとし、自分を売ろうとした相手を追い詰めていくという結末となる。また、本文での人身売買は突然始まっているが、狂言「磁石」では、「先日買った人は使えない」という主旨の一言が挟まれ、日常的に人身売買が行われていたという時代背景がうかがえるものとなっている。

《現代語訳》　修行者の法師（が）、二人が旅の道中で知り合いになり、親しくなって、（ともに）修行していたが、ある里に泊まって（いた時）、一人の修行者（が）、夜が更けて（から）、密かに（泊まっていた）家の主人に言ったことには、「こちらにおります（連れの）法師は、事情があって、（私が）召し使うはずの者でございますが、さて今は（もう）、売るつもりです。いくらいくらでお買いになってください」と約束を交わして、（その時点で）もう値段を決めてしまった。

この（売られそうになっている）もう一人の法師は、このことを、壁を隔てたところで聞いていた。「思ってもみないことだ。私を、あの法師が売るとは」と思って、明け方、（自分を売ろうとした）この法師が寝入っている隙を狙って、（家の主人のいる）部屋に入って、「昨夜申しました金額（を）、いただきましょう。（私は）忙しいのです。その（売ると約束した）法師はここに寝ております」と言って、代金を受け取ってさっと（家を）出て去っていった。

この法師が、目覚めて（周りを）見渡すと、もう一人の法師がいない。そして、目論見が外れて、かえって（自分が）売られて、こき使われた。

理由もなく不正な手段で人をたぶらかそうとして、自分の身を苦しませる（とはこのことだ）。因果の道理は誤ることがないのだ。昔の人が言うことには、「人をけなすなら、自身も過ちをしていないか考え、人を危ない目に遭わせるなら、自身が（危ない事態に）はまり込むことを考えよ」と言う。本当に正しいことだ。

《設問解説》　**問一**　(a)「修行し」は、サ行変格活用の複合動詞「修行す」である。したがって、**キ**が正解となる。ここでは、連用形接続となる助動詞「けり」の連体形「ける」が続いているので、連用形となっている。

(b)「あり」は、ラ行変格活用動詞「あり」である。したがって、**ケ**が正解となる。ここでは、連用形接続となる接続助詞「て」が続いているので、連用形となっている。

問二　本文では「修行者」に当たる僧が二人出てくることに注意しながら、二重傍線部(i)〜(v)のうち、傍線部(1)「一人の修行者」に相当する僧と同じ人物を指す表現がどれかを整理する。

ア　二重傍線部(i)「家主」は、「一人の修行者」がもう一人の僧を売ろうとした相手であるので、同じ人物ではない。

イ　二重傍線部(ii)「この一人の法師」は、「一人の修行者」によって売られそうになったほうの僧であるので、同じ人物ではない。

ウ　二重傍線部(iii)「我」は、二重傍線部(ii)「この一人の法師」の発言中にあり、発言者自身を指す語であるので、同じ人物ではない。

エ　二重傍線部(iv)「この法師」は、二重傍線部(ii)「この一人の法師」が、自分を売ろうとした僧のことを指して言ったものである。よって、傍線部(1)「一人の修行者」と同じ人物を指すことがわかる。

オ　二重傍線部(v)「この法師」は、「寝入りたるひま」をうかがっていたもう一

動詞の活用の種類は九種類あるが、そのうち六種類の活用（上一段活用・下一段活用・カ行変格活用・サ行変格活用・ナ行変格活用・ラ行変格活用）に関しては属する動詞を覚えておく。ただしその中には、次のように複合動詞として用いられるものもあるので、注意を要する。

○上一段活用……「こもりゐる」など
○カ行変格活用……「出で来」「持て来」など
○サ行変格活用……「物す」「具す」「念ず」「重んず」など

また、活用の行で注意しなければならないのはア行・ヤ行・ワ行である。これらの行に属する動詞は、注意すべき動詞としてある程度は覚えておくとよい。

○ア行下二段活用……「得」「心得」「所得」（ア行の動詞はこれだけ）
○ヤ行上二段活用……「老ゆ」「悔ゆ」「報ゆ」
○ワ行下二段活用……「飢う」「植う」「据う」

問一　（訳）その川のほとりに一行が集まって座って、（故郷に）思いをはせて、果てしなく遠くまでやってきたものだなあと（互いに）嘆きあっていると、

(a)「群れゐ」は、ワ行上二段活用の複合動詞「群れゐる」である。したがって、**イ**が正解となる。ここでは、連用形接続となる接続助詞「て」が続いているので、連用形となっている。

(b)「思ひやれ」は、ラ行四段活用の複合動詞「思ひやる」である。したがって、**ア**が正解となる。ここでは、已然形接続となる接続動詞「ば」が続いているので、已然形となっている。

(c)「来」は、カ行変格活用動詞「来」である。したがって、**カ**が正解となる。ここでは、連用形接続となる完了の助動詞「ぬ」の連用形「に」が続いているので、連用形「来」となっている。

(d)「わびあへ」は、ハ行四段活用の複合動詞「わびあふ」である。したがって、**ア**が正解となる。ここでは、四段活用の已然形およびサ行変格活用の未然形に接続となる完了の助動詞「り」（いわゆる「サ未四已」の「り」）の連体形「る」が続いているので、已然形となっている。

問二　（訳）船頭が、「早く舟に乗れ。日も暮れてしまう」と言うので、（しょうがなく）舟に乗って（川を）渡ろうとすると、一行はなんとなく悲しく思われて、それは都に（恋しく）思う人がいないわけではない。

(a)「乗れ」は、ラ行四段活用動詞「乗る」が活用したものである。語幹は「乗」で、「ら／り／る／る／れ／れ」と活用する。已然形と命令形が同じ「乗れ」となるが、ここでは「渡守」が「日も暮れるので早く舟に乗れ」と命令していることから、命令形とわかる。したがって、**カ**が正解となる。

(b)「乗り」は、(a)と同様にラ行四段活用動詞「乗る」が活用したものである。活用語尾が「り」であること、連用形接続となる接続助詞「て」が続いていることから、連用形とわかる。したがって、**イ**が正解となる。

(c)「する」は、サ行変格活用動詞「す」が活用したものである。「せ／し／す／する／すれ／せよ」と活用すること、連体形接続となる接続助詞「に」が続いていることから、連体形とわかる。したがって、**エ**が正解となる。

(d)「あら」は、ラ行変格活用動詞「あり」が活用したものである。「ら／り／り／る／れ／れ」と活用すること、未然形接続となる打消の助動詞「ず」の終止形が続いていることから、未然形とわかる。したがって、**ア**が正解となる。

（Ⅱ）

《出典解説》『沙石集』より。

『沙石集』は鎌倉時代の僧である無住が編纂した、全十巻の説話集である。弘安二年（一二七九年）～六年（一二八三年）の間に最初の形が成立し、以後加筆修正が加えられた。

編者の無住は没落した武家の家に生まれ、出家してさまざまな宗派の寺院で修行したとされる。そのためか、自身の宗派のみが正しいと考えがちであった鎌倉時代の僧には珍しく、他宗派の仏教はもちろん、神道や儒教も良いところは受け入れるという柔軟な思考の持ち主であった。また、政治にも関心が深く、特に承久三年（一二二一年）に後鳥羽上皇らが鎌倉幕府に対して起こした承久の乱については、数多くの記述がある。

書名については、巻第一の序文に「かの金を求むる者は沙（＝砂）を捨ててこれをとり、玉を瑩く類は石を破りてこれを拾ふ。仍て沙石集と名づく」とあり、「砂や石のように無価値に見えるものの中にも、金や宝玉のように価値あるものが存在する」ということを意味するものとなっている。世間話の中に仏法の要点

の家の中で浮いた存在に見えていたという点が説明できなくなる。また、「子供の教育に積極的ではない母への批判的な視点を提示している」というような内容は両波線部およびこれ以外の場面にもないので誤り。**オ**は、両波線部の描写は慎が「封筒や便箋の色を過剰なほどに気にする」ということを説明したものではない。また、「今後の親子関係における危機を予告している」というような内容は両波線部およびこれ以外の場面にもないので誤り。

問八　ア　母については、「面倒くさそうに」（2行目）や「ふてくされたように」（52行目）など、その時の気持ちがそのまま態度に表れている様子が示されている。また、学校行事が嫌いだからこれまでほとんど出席しない、父親参観日に行かないことに「だって父親じゃないし」（11行目）といった屁理屈のような言い訳をしそうであることや、先生との面談について慎に聞かれて「子供がとぼけるときのような返事」（61行目）をしたりするといった様子から、「子供のような一面がある」と説明できる。よって、この説明は適当である。

イ　先生が「お母さんは一人で慎君を育てて」（16行目）と言っていることから、慎の家庭状況が読み取れる。また、23～36行目に描かれる母の「取り立て」の場面や、仕事からの帰宅が夜遅くなっている様子からすれば、母が慎との生活を支えるために「体を張って」働いていることがわかるから、この説明は適当である。

ウ　母は、「学級だより」を受け取った場面で「慎ががっかりしたと思ったのか」（5行目）という態度を見せてガリ版の楽しさなどを「珍しく朝から長々と話した」（7行目）り、慎がつくったお茶漬けについて「すこし大げさにその味をほめた」（41行目）りしている。また、23～36行目に描かれる母の「取り立て」の回想が「二人で映画をみた帰り」の出来事である点も踏まえれば、確かに母親は学校行事にほとんど参加しなかったものの、「慎にはあまり関心がない」わけではないことが読み取れるので、説明として誤り。

エ　慎が先生からの手紙を持って帰ってきた日の夜は、慎は先に「お茶漬けを作って夕食をすませ」（21行目）ており、41・42行目にあるように、帰宅した母にもお茶漬けを出している。また、翌朝の場面では「慎がやかんにお湯を沸かし～『パンいらない』と呟いた」（45・46行目）とあるから、ここでも母は食事の準備を慎に任せていることがわかる。しかし、「学級だより」を母に見せた冒頭の場面での朝食を誰が準備したかは、本文からはわからない。加えて、慎が見た「取り立て」の回想の場面の最後には「帰宅すると母は夜遅いのにホットケーキを焼いた。訳も分からずに慎は三枚食べた。母も三枚食べた」（35・36行目）とあること、先生との面談から帰ってきた母親が「おみやげにフライドチキンなど買ってきた」（58・59行目）とあることを踏まえれば、「食事の用意は慎に任せっきりである」とまでは言えないので、説明として誤り。

オ　傍線部(1)の前の場面に、母について「参観日だけではない。学芸会などもほとんど観に来ない。学校行事はすべて嫌いなのだ」（14・15行目）と明示されているので、この説明は適当である。

したがって、**ウ・エ**が「適当でないもの」となる。

【三】（30点）

解答

(Ⅰ)

問一　(a)＝**イ**　(b)＝**ア**　(c)＝**カ**　(d)＝**ア**　（1点×4＝4点）

問二　(a)＝**カ**　(b)＝**イ**　(c)＝**エ**　(d)＝**ア**　（1点×4＝4点）

(Ⅱ)

問一　(a)＝**キ**　(b)＝**ケ**　（1点×2＝2点）

問二　**エ・オ**　（完全解答・順不同、3点）

問三　(あ)＝**ウ**　(い)＝**ア**　（2点×2＝4点）

問四　（例）知り合った僧を人に売ろうとして、逆に自分が売られてこき使われる羽目になったこと。（40字）　（4点）

問五　**イ**　（2点）

問六　**イ**　（3点）

問七　因果　（3点）

問八　**オ**　（1点）

(Ⅰ)

《設問解説》　注意すべき動詞の活用の種類に関する問題。

から、その「はじめの五字」である「勢いよく乗」を抜き出せばよい。

問五　傍線部(4)の前では、先生からの手紙を読んだ母が「ふてくされたように〜寝返りをうった」（52行目）とあり、さらに参観日には「遅れてやってきた」（54行目）とある。これを踏まえれば、傍線部(4)で慎が「想像していた」（54行目）のは、怒りや不満を心に抱き、不機嫌な状態で学校に来る母の姿であり、これを「憮然とした様子」と表現していることがわかる。

「憮」は「失意」という字義を持つ漢字であり、「憮然」という語句の本来の意味は設問に示す通り、「落胆や失望などによってぼんやりするさま」である。ところが今日では、「思い通りにならず不機嫌になるさま、怒りや不満を示すさま」という、本来の語義にはなかった意味合いで用いられることの方が多くなっている語句でもある。慎が「想像していた」母の「様子」に基づけば、ここでの「憮然」は、「思い通りにならず不機嫌になるさま、怒りや不満を示すさま」という意味合いのほうで用いられていると考えるのが妥当である。したがって、空欄Xに当てはまる語句としては、「いきどおるさま、怒るさま」という意味の**ウ**「憤然」が正解となる。

ア「漫然」は「とりとめのないさま、締まりのないさま」、**イ**「泰然」は「落ち着いているさま、物事に動じないさま」、**エ**「毅然」は「意志が強いさま、態度や気持ちがしっかりしているさま」、**オ**「愕然」は「びっくりするさま、ひどく驚くさま」という意味であり、いずれも誤り。

問六　空欄Aの前を見ると、初めて参観日に来た母の様子については、「憮然とした様子を想像していたがそうでもなかった」（54行目）とあるように、少なくとも不満や怒りを表に出している様子ではなかったことがわかる。また、空欄Aの後には「たった一度の登場で教室中の皆に強い印象を与えたようだ」（55・56行目）とあることを踏まえれば、慎は母の様子を誇らしいものとして感じていたことが読み取れ、それは授業が終わった後にクラスメートから「おまえの母さんかっこいいよな」「慎君のお母さんってかっこいいね」（56・57行目）と言われていることとも符合する。したがって、空欄Aには「誇らしい、自分でも良いものだと感じる」という意味合いの語句が当てはまるとわかるから、**ウ**「自慢に」が正解となる。

これ以外の選択肢は、いずれもこの場面での母の様子にふさわしい内容ではなく、慎の心情とも噛み合わない語句であるので誤り。

問七　波線部(a)の前には、「母は手紙を読んでなんというだろうか。〜藁半紙をみたときのように喜びはしないだろう」（19・20行目）とある。これを踏まえれば、先生からの手紙が入った「白い封筒」が「浮き立ってみえる」という表現は、不安を抱えている慎から見れば、封筒が家の中で浮いた存在に見えているということを表している。また、波線部(b)では、便箋と封筒の白さがまず強調され、母が取り出した便箋の白さが「カーテンの閉まった居間」と対比されて「まぶしく感じられる」と表現されている。そして、続く場面に「母が背後のソファに横たわったまま〜『慎くんは真面目でしっかりしてるんだ』母は慎の背中にいった」（49・50行目）および「最後まで読み終えると〜ふてくされたように母は寝返りをうった」（52行目）とあることからは、慎は手紙を読みはじめた母の反応を、語りかけられるまでは直接見ていなかったことが読み取れる。これを踏まえれば、波線部(b)の時点においても、慎は手紙を読んだ母の反応が気になりつつも期待より不安の方が大きく、波線部(a)の時と近い心情にいたことが読み取れる。つまり、「便箋は封筒と同じくらい」白く、その便箋が「まぶしく」感じられたのは、慎にとってやはりこれらは浮いた存在に見え続けていたということになる。したがって、封筒や便箋が浮いた存在であることを「手紙が慎の家において異物である」という形で説明し、両波線部の表現の効果を「母の反応についての慎の不安を描き出している」とまとめているアが正解となる。

イは、「慎の家の中の薄暗さ」については、少なくとも波線部(a)の場面では、そのような状態にあるかどうかは読み取れない。また、「恵まれない家庭環境で暮らしている慎の心の中に深い闇があることを示唆している」というような内容は両波線部およびこれ以外の場面にもないので誤り。**ウ**は、波線部(b)の後を見ると、母は参観日に学校を訪れ、先生との面談の後で「なぜか上機嫌で」（58行目）帰ってきたとある。これらを踏まえれば、両波線部は「その内容を巡って母と学校との確執が深まる予感を抱かせている」とは言えないので誤り。**エ**は、母に手紙を書くという担任の先生の対応は教育熱心であるとは言えるが、「封筒や便箋の白さ」を「先生の教育に対する純粋さを象徴するもの」とすると、これらが慎

表している。この場面で先生は、慎の母が「これまで一度も参観日に来てない」(14行目)ことを示したうえで、「お母さんは一人で慎君を育てて、お仕事も頑張って、大変だもんね」(16行目)とその事情を慮っている。だが、慎は母が参観日以外にも学校に来ない理由が「学校行事はすべて嫌い」(14・15行目)だからであると知っている。つまり、先生が口にした理由は慎から見れば的外れであり、慎に問いただすわけでもなく、自分で結論を出して納得している様子を見て、慎はあきれながら「はあ。」と「空気の漏れるような返事をした」のである。したがって、こうした心情を説明している**イ**が正解となる。

アは、先生から「あなたのお母さんのことなんだけど」(13行目)と言われた時点で、慎が「遅刻よりも面倒な話になりそうだった」と考えていることから、「遅刻について先生に叱られる」という「不安」を抱えていたとは言えないので誤り。**ウ**は、慎がここで「先生に感謝している」とすれば、「はあ。」という「空気の漏れるような返事」をするのは、むしろ不自然な行動となるので誤り。**エ**は、慎に先生への「反発心が生まれている」ことを示す内容はなく、傍線部(1)の後で「慎は新しい担任の先生が嫌いではない。一人で頑張って大変なのはこの人だ」(17・18行目)とあることにも反するので誤り。**オ**は、ここで慎が母を含めた他人に対して「腹を立てている」ことを示す内容はないので誤り。

問三　傍線部(2)において、慎が先生から「お母さんに渡して読んでもらって」と言われた手紙を「無言でランドセルにしまった」とあることに注目する。先生から手紙を母本人に渡すよう面と向かって言われているにもかかわらず、「無言」すなわち返事をしないという態度からは、慎が手紙を母に渡すということに対して、良い結果が得られないと考えていることがうかがえる。その考えは具体的には、「母は手紙を読んでなんというだろうか」(19行目)という慎の自問、そして「ふんといって放ってしまうか」(19・20行目)という母の否定的な態度の想像という形で示されている。また、慎はこの日の朝に母に学級だよりを渡したときのことを思い出して、「藁半紙をみたときのように喜びはしないだろう」(20行目)と結論づけている。単なる学級だよりでも「面倒くさそう」で、ただ藁半紙に反応を示しただけなのだから、自分の嫌いな学校行事に来るようにという、母個人に宛てて書かれた先生からの手紙であれば、母はなおさら抵抗を示すだろうと考えた。そうしたことから、慎は母に手紙を渡すことについて、気が重くなっている、気乗りしない心情になっているのである。

したがって、解答に当たっては、字数条件に注意しながら、

・母は先生からの手紙を読んでも喜びはしないだろうと想像していること
・その想像に気が重くなっている(手紙を渡すことに気乗りしなくなっている)こと

の二点について心情としてまとめればよい。

問四　傍線部(3)から始まる場面は36行目まで続いており、慎が見た母の「取り立て」の仕事の様子を描いている。車を降りた母が訪問した家からは「怒鳴る声」「引き戸が乱暴に開く音」「誰かと母の言い争う声」(25行目)が聞こえ、「中年の女」(26行目)が母を罵っている。さらに本文を読み進めていくと、「中年の女」の背後から男が現れ、怒鳴りながら「手になにか持っている」(28行目)と記されている。次の一文では「母はもう運転席の方に回っていた」(29行目)とあるから、母はその直後に「取り立て」の対象であった女と男の前を離れたことになる。ここから考えると、男が手に持っていた「なにか」とは、母に危害を加えることが可能な刃物や鈍器のようなもの、あるいは31～33行目で言及されている「塩」が考えられる。「塩をまくという行為」(33行目)には「嫌な相手を追い払う」や「(相手を追い払った後で)厄払いをする」という意味があり、ここでは女と男が、貸し付けた金の督促に来た母を厄介者として追い払ったことを表している。つまり、「なにか」が刃物や鈍器であった場合でも、「塩」であった場合でも、この場でそれ以上「取り立て」について交渉することは難しくなったのであり、母が「困難な状況に直面」したことを表していると言える。

そして、母は慎の乗っている車の「運転席の方」に回り、車内に乗り込んで発進させる。本文ではその様子について、「勢いよく乗り込んだが、キーを回す手つきも発車もまったく慌てる様子はみせなかった」(29行目)と描写している。この一文からは、母が「困難な状況に直面」し、ひとまず交渉を断念して引き上げるべく車に「勢いよく乗り込ん」ではいるが、「キーを回す手つきも発車もまったく慌てる様子はみせなかった」様子を描くことで、母が「平然と行動できた」ことを表していることがわかる。したがって、この一文が最も適当なものとなる

文化の例に当たるものであること
・そのために、写真の撮影には価値の上下が生まれる（上手下手が生じる、上手な人も下手な人もいる）こと
という三点についてまとめればよい。

【二】（30点）

解答

問一　①＝とうしゃばん　②＝罵　③＝丁寧
　　④＝ひんぱん　⑤＝褒　（1点×5＝5点）
問二　イ　（4点）
問三　（例）母は先生からの手紙を読んでも喜びはしないだろうと想像して、気が重くなっている。（39字）（6点）
問四　勢いよく乗　（3点）
問五　ウ　（2点）
問六　ウ　（2点）
問七　ア　（4点）
問八　ウ・エ　（順不同、2点×2＝4点）

《出典解説》 長嶋有「猛スピードで母は」より。
長嶋有（一九七二～）は、埼玉県生まれの小説家・俳人。「ブルボン小林」の名義でマンガやゲームなどの評論も行っている。二〇〇一年に小説家としてのデビュー作である「サイドカーに犬」を発表し、同年の文學界新人賞を受賞した。他の作品に「夕子ちゃんの近道」「三の隣は五号室」「雨漏りの音」など。
「猛スピードで母は」は、二〇〇一年に雑誌『文學界』に発表され、翌二〇〇二年に第一二六回芥川賞を受賞した作品である。主人公である小学生の慎は、母一人子一人の家庭で育っており、夜遅くまで働いている母には恋人のような男性もいる。現実を力強く生き抜く母の姿を、子供の視点から描いている。本文は、二〇〇五年刊行の文春文庫版によった。

《本文解説》 母と二人で暮らしている慎の日常の一コマであり、慎の目から見た描写によって、母の人物像が浮き彫りとなっている部分である。
母は「学校行事はすべて嫌い」で、参観日はおろか、学芸会などにもほとんど来たことがない。本文でも、慎が学校から持ち帰る「学級だより」や「父親参観」のお知らせに対して、気のない態度を示している。ところが今回の担任は、行事に消極的な母に対して個別に手紙を書き、父親参観に参加させることに成功する。遅れては来たものの、慎の予想に反してそれほど不機嫌でもなく、先生との面談もあったが、上機嫌でフライドチキンを買ってきた様子などからは、自分の感情の赴くままに振る舞う母の姿が描かれている。
また、回想として途中に挟まれた「取り立て」の場面では、相手の男性の怒鳴り声にもひるまず対応するなど、母の肝の座った一面が垣間見られる。そうかと思うと、運転中に遭遇した深い霧が怖くてしばらく動けないというような面もある。仕事で遅くなることが多いため、疲れてソファに寝てしまったり、小学生の慎に食事を用意をさせたりなど、生活に無頓着にも見えるが、慎を気遣う場面もあり、母は型にはまらない自由な人物として描かれている。

《設問解説》 **問一**　①「謄写」は「書きうつすこと、写しとること」という意味。「謄写版」は、原紙と呼ばれる特殊な紙に鉄筆という筆記用具を強く押し付けて文字などを書き、これを版として印刷する方法およびその装置のことであり、鉄筆を使う際にガリガリという音がするために「ガリ版」（5行目）とも呼ばれる。「謄」は他に「謄本」などの熟語を作る。②「罵」の音読みは「バ」。「罵声」「罵倒」などの熟語を作る。③「丁」は、出題の「丁寧」をはじめ「丁字路」「甲乙丙丁」などでは「テイ」、「丁目」「落丁」などでは「チョウ」という読みになる。「寧」は他に「安寧」などの熟語を作る。④「しばしば行われること」という意味。「頻」は他に「頻度」「頻出」など、「繁」は他に「繁茂」「繁盛」などの熟語をそれぞれ作る。⑤音読みは「ホウ」。「褒美」「褒章」などの熟語を作る。
問二　傍線部(1)中の「空気の漏れるような返事」とは、直前の「はあ。」がどのような「返事」であったかを表すものである。「はい。」ではなく「はあ。」である時点で力や心のこもった返事とは言えないが、それがさらに「空気の漏れるような返事」だったということは、慎の返事は先生の言葉を積極的に肯定したものではなく、むしろ当たり障りなくその場をやり過ごす程度のものであったことを

こちらはどちらも「文化」に属するものであるとわかるから、ともにイ「文化」が正解となる。

問六　「文明」が広がっていくことについては、第5・6段落で、その「強力な伝播力」に言及しているから、傍線部(3)はある文明を他者に「教育」することには「強力な伝播力」があるという内容であるとわかる。その理由について、空欄**X**・**Y**の前後を確認すると、空欄**X**には文明が人間のどのような能力に基づいているのかについて、空欄**Y**には文明のどのような特徴が「強力な伝播力」をもたらすものとなっているかについて説明する語句が当てはまるとわかる。よって、この視点に基づいて当てはまる語句をそれぞれ抜き出せばよい。

X　文明の性質については本文の前半で書かれているが、第2段落では文明をつくるために必要となったものについて、「いくつかの知的能力が人間に普遍的にセンザイしていたと考えるほかはありません」と説明している。また第3段落でも「文明をつくる普遍的な人間の能力」の存在について言及しているから、文明をつくりあげたものは人間の「普遍的」な能力であるということがわかる。したがって、「三字」という条件にも合う、この「普遍的」が正解となる。

Y　第3段落では、「文明をつくる普遍的な人間の能力」の一つとして「行動のかたちを一定の形式に整える能力」が示され、同段落ではこの能力を「反復可能な慣習にしていく能力」と言い換えている。これを第5段落ではさらに「定式化」および「普遍化」と言い換え、それらは「合理性の源泉」となるものとしており、文明が「その支配範囲をつねにカクチョウする」ことにつながる重要な要素であることを示している。つまり、ある行動を「一定の形式」とし、「定式化」「普遍化」されたものとすることが、文明における「強力な伝播力」をもたらすものとなっていることがわかる。したがって、直後の「をもつもの」という表現にもつながり、「五字」という条件にも合う、この「一定の形式」が正解となる。

問七　脱文の内容を確認すると、「日常生活の一部」に現れる「文化」の話題がここから述べられていることがわかる。本文でこれにつながる内容を探すと、第17段落から「文化」の例である「茶の湯」の説明が始まっている。また、同段落中に「一般にこれは『作法』と呼ばれます」とあるが、この「作法」に相当する内容は直前の第16段落には含まれていない。そこで脱文をこの段落の冒頭に当てはめると、「行動がまるで技術のように規範に従いながら、しかも文化として身につくという営み」のことを「作法」と言っていることがわかり、そして「日常生活の一部」に現れた例が「茶の湯」であるという文脈にもつながる。したがって、脱文はこの第17段落の初めに入ることがわかる。

問八　AさんとBさんの会話では、「スマートフォン」「インターネット」「SNS」などが例として挙げられており、AさんはBさんが挙げた「スマートフォンのカメラ」を使った写真の撮影について、本文にある「ピアノの例と同じ」だと発言している。そこで、本文で「ピアノの例」について言及した第11～13段落に注目すると、第11段落に「ピアノは頭のなかの技術を物質化したもの」とあり、楽譜とともに「文明の典型例」であるとされている。しかし、第12・13段落では、「ピアノが弾けるということ」は「たんにマニュアルに従い、順を追って鍵盤を押す」ことではなく、それが「身についた行動になった」ことを指すものであると述べている。そして、「身についた行動」には「価値の上下」が存在し、「上手な人もあれば、下手な人もある」ことが示されている。この「価値の上下」については、第10段落で「文化」が「つねに一種の価値意識を含んでいること」、すなわち「文化には高い低いという質的な違いが生まれてくる」ことだとして言及されており、それは「背後に文明という価値基準があり、それがいかに個人の身についているかが文化だから」だと説明されている。これを「スマートフォンのカメラ」およびそれを使った写真の撮影に当てはめて考えれば、「スマートフォンのカメラ」はピアノと同様に「文明」の例であるが、写真の撮影が身についた行動となることは「文化」の例となり、「文化」である以上は上手や下手といった「価値の上下」が生まれる行動だということになる。つまり、Aさんはこの点で、Bさんが挙げた「スマートフォンのカメラ」による写真の撮影が「ピアノの例と同じ」だと言ったことになるのである。

　したがって、解答に当たっては、字数条件、「文明」「文化」という語句を用いること、および空欄**Z**より前の会話につながる表現となるように注意しながら、

・スマートフォンのカメラは、（ピアノと同様に）文明の例に当たるものであること

・スマートフォンのカメラを使った写真の撮影が身についた行動になることは、

問二　空欄**A**は、「しかも A なことですが」という一節の中にある。「しかも」は前の内容に情報を添加する意味の接続詞であるから、空欄**A**に当てはまる語句は、その情報がどのような性質であるのかを表現するものとなる。そこで、前後の内容がどのような関係になっているのかを確認する。直前には「文明は合理的であるときに、その支配範囲をつねにカクチョウするもの」とあり、空欄**A**の前までは、文明はどんどん範囲を広げていくものだという内容であると理解できる。一方、「なことですが」の後では、複数の文明が伝播の過程でぶつかりあうこと、すなわち拡張が止められる状態に言及しており、しかもその衝突が文明をさらに「強大化」させているという内容が示されている。本来拡張するものなのに、拡張を阻まれることでより成長するというのは、本来そうなるべき姿とは逆の結果となっている。したがって、「一見真理に反しているようで実は真理を言い得ているさま」という意味を表す、**ウ**「逆説的」が正解となる。

問三　傍線部(1)を含む文の冒頭に「これにつけて示唆的なのは」とあることから、「古代メソアメリカ文明」は、これより前に示された内容を支えるための例となっていることがわかる。直前の第6段落では、「四大文明と呼ばれる古代文明」が「相互影響によって強大化に成功した」ことが、例示とともに述べられている。一方、傍線部(1)を含む第7段落および直後の第8段落では、「古代メソアメリカ文明」が農業・建築・道路・宗教などで高度な発展を遂げながら石器文明の段階で終わったことが示され、こうした偏りが他文明との「交流の機会」がなかったために引き起こされた可能性を示唆している。言い換えれば、ここでは、「古代メソアメリカ文明」は「偉大な文明」であるものの発展の度合いに偏りがあり、「強大化」を果たせないまま終わった文明であることが示されていると言える。つまり筆者は、「古代メソアメリカ文明」を例に挙げることで、文明がより「強大化」するためには「異質なものとの交流」が重要であると示唆しているのである。したがって、こうした内容を説明している**エ**が正解となる。

アは、「文明が生じた場所」が「交流の機会」の有無を決定するとは言えるが、「強大化」に関する説明に触れていないので誤り。**イ**は、「高度な道具の発明」が「個別の文明内では発生し得ない」とする内容はないので誤り。**ウ**は、「偏りの生じた文明」の「維持・発展」が「難しい」とする内容はないので誤り。**オ**は、第8段落で「古代メソアメリカ文明」の偏りを「不思議な文明史の偏り」と述べてはいるが、「異質なものとの交流」および「強大化」に関する説明に触れていないので誤り。

問四　傍線部(2)の「キーの前に座ったら、もう指が動いてしまっているという状態」とは、ピアノを弾くにあたって、大変な量の練習を積み重ねたことにより、指が自然とあるべき形で動いているという状態を表している。この状態は、傍線部(2)より前では「文明が人間の身についた姿」「身体化された文明」「意識化された習慣」（第9段落）などと表現されている。そこで、設問条件に従って傍線部(2)より後の本文中で同じ内容を表す語句を探すと、ピアノと同様の「文化」の例として挙げられている「茶の湯」の説明に、「水の流れのように、自然に見えるまで練習を重ねなければならない。いいかえれば、第二の習慣となったときに、上手な茶の湯、つまり文化としての茶の湯が成り立つ」（第18段落）とあり、「自然に見える」状態を「第二の習慣」と表現しているから、これが傍線部(2)に示す「状態」と同じ意味となることがわかる。したがって、「五字」という条件にも合う、この「第二の習慣」を抜き出せばよい。

問五　まず、本文における「文明」と「文化」の違いを確認する。「文明」は、人間の普遍性に根ざしており、教育可能でどんどん広がっていくものとされている。一方、「文化」は、個人差があって教育しにくく、上手下手が出るものとされている。これを踏まえた上で、空欄**B**～**E**がある第14段落の論の流れを確認しながら、当てはまる語句を判断する。

B　直前に「近代工業は世界中に普及していきました」とあり、空欄**B**の前後で「近代工業」が「頭の産物だった」と述べられていることから、「近代工業」は「文明」に属するものであるとわかる。したがって、**ア**「文明」が正解となる。

C　直後に「受け入れた側」とあることから、空欄**C**を含む文は「世界中に普及して」いったものとして捉えるのが妥当となる。したがって、これも「文明」に属するものであるとわかるから、**ア**「文明」が正解となる。

D・**E**　それぞれの空欄の前後が「技術が D として身につかない」および「技術を身につける E 的な部分」となっていることから、「技術」を身につけるという、上手下手に関わることが問題になっていることがわかる。したがって、

高1生　国語

◆解答・解説◆

【一】（40点）

解　答

問一　①＝ちゅうしょう　②＝潜在　③＝拡張
④＝輩出　⑤＝ぬぐ　（1点×5＝5点）

問二　ウ　（5点）

問三　エ　（5点）

問四　第二の習慣　（5点）

問五　B＝ア　C＝ア　D＝イ　E＝イ　（1点×4＝4点）

問六　X＝普遍的　Y＝一定の形式　（3点×2＝6点）

問七　17（第17段落）　（4点）

問八　（例）スマートフォンのカメラは文明の例に当たるけれども、それを使った写真の撮影が身についた行動になることは文化だから、価値の上下が生まれるんだね（69字）　（6点）

《出典解説》　山崎正和『文明としての教育』（新潮社、二〇〇七）より。

山崎正和（一九三四～二〇二〇）は、京都府生まれの劇作家・評論家。大学在学中に戯曲を書き始め、一九六三年には『世阿弥』で岸田國士戯曲賞を受賞した。一方で、文明論を主たるテーマとし、社会・歴史・教育・美術・言語などさまざまなジャンルでの評論活動を行った。主な著書に『鷗外　闘う家長』『演技する精神』『柔らかい個人主義の誕生　消費社会の美学』『社交する人間　ホモ・ソシアビリス』などがある。

『文明としての教育』は、古今東西の教育の歴史をひも解き、文明と教育の深い関わりを示唆した上で、日本の教育について提言をした教育論である。

《本文解説》　出題は第二章「文明とともに」の一節である。「文明」と「文化」という似通った言葉について筆者自身の定義を示しており、両者を対比しつつ、身近な例などを引きながらわかりやすく説明されている。

前半の第1～8段落では、「文明」の定義について述べられている。文明がつくられる前提として、いくつかの知的能力が人間に普遍的に潜在していたと述べていることからわかるように、筆者の言う「文明」は、人間の普遍性の上に成り立っている。それは、各地の神話がそれぞれ違っていても、共通して理解できる部分が存在することからもわかる。この普遍性があるからこそ、「教育」によって爆発的に全世界へと広がるという性質を持っているのであり、筆者が「文明」＝「教育可能な営み」と考えているのも、これを根拠としていると言える。

一方、後半の第9段落以降では、「文化」について述べられている。筆者は、「文化」は教育によって均質に伝播していくものではないとしている。「文化」とは、「文明」がどのくらい個人の身についているかということであり、それゆえ、そこには「上手」や「下手」といった、質的な良し悪しが生じるのである。筆者はこのことを「（文化は）一種の価値意識を含んでいる」と表現している。ピアノを例にすれば、「ピアノ」という楽器やそれを弾くための「楽譜」は、誰もが知っていて入手可能な「文明」だが、そのピアノを楽譜を使って弾きこなす技術には「上手」や「下手」があり、誰もが等しく身につけられるわけではない。これが筆者の言う「文化」なのである。ゆえに、「文化」の教育は難しいが、逆に、個人の責任と努力で習得できるものでもある、と言えるのである。

《設問解説》　**問一**　①「抽象」は「複数の物事から共通する要素を抜き出し一般化して捉えること」という意味で、そのようにして捉えるさまを「抽象的」と言う。対義語は「具体的」。「抽」は他に「抽出」などの熟語を作る。②「洗剤」などの同音異義語があるが、ここでは文脈から「内に存在すること」という意味の「潜在」が正解となる。「潜」の訓読みは、「ひそむ」「もぐる」。③「範囲・規模・領域などをひろげて大きくすること」という意味。「拡」は他に「拡大」「拡声器」などの熟語を作る。④「排出」という同音異義語があるが、ここでは「人材が次々に世の中に出ること」という意味の「輩出」が正解となる。「排出」は「たまっていたものを外に出すこと」という意味。⑤「拭」の訓読みには「ふく」と「ぬぐう」があるので、送りがなを確認する。ここでは「う」となっているので、「ぬぐ」が正解となる。音読みは「ショク」。「払拭」などの熟語を作る。